

所以你想成为一个物理学家？

[美]ZapperZ 著 日始之音 译

最近更新 2015 年 7 月 23 日

Dedicated to the Curiosity for Physics

译者序

这本小册子来自于某个群里某个学长的推荐，文章向物理系的学生介绍了成为一个物理学家需要了解的知识以及对大学学习生活的规划。为了方便中文语系的读者能够愉快地阅读本书，我决定将此系列文章翻译为中文。全文约四万字，历时六个月完稿。

这里特别感谢 *Jye.Jiee* 先生提供的 L^AT_EX 方面的技术支持，感谢参与一校二校工作的 @maliut 和 *John Smith* 先生，以及其他在群里督促我工作的人。没有他们我无法完成这本小册子的翻译工作。

由于译者水平有限，瑕疵不可避免，如有纰漏，望各位读者不吝赐教。

P.S: 在附录中附有英语原文地址。

日始之音

2015 年 7 月于南京大学

作者序

如何成为一个物理学家？这个问题在形形色色的物理论坛和 IRC 通讯频道里屡屡被提及，同样地，我也常常见到一些不清楚如何去修得一个物理学学位的学生，他们往往还对获得这个学位之后能干什么表示怀疑。

在接下来的文章里，我将简要介绍一个将来意欲跳物理坑的学生从本科一直到获得他的博士学位的大学生活^{应该是怎样的}（也包括博士后和工作后的生活）。然而对于这一点，给出一个全世界通用的版本可不大容易，因为各个国家的教育系统都有所不同，因此（下文）在很多情况下，我都将从我最为熟悉的美国的教育体系出发来组织我的文字。

我写这篇文章的目的，不仅仅是告诉你做物理的学生在大学里会学什么，如果是这样的话，那些大学和学科的宣传册已经讲得再清楚不过了。我真正想告诉你们的，恰恰是那些小册子里永远都不会写的东西。这些东西大部分都来自于我的个人经验，而每当我想到这些东西的时候，我都会感叹：“伙计，我多希望那时候就已经有人把这些教给我了啊！”

和以往一样，我非常期待你们对本文的质疑和反馈，这些宝贵的建议说不定最后也会出现在我一直想写的书里，谁知道呢（笑）¹

ZapperZ

¹此文来自于 PhysicsForums 论坛——译者注

Contents

0 进入大学前……	7
0.1 数学很重要	7
0.2 高中物理	8
1 本科生篇	9
1.1 度过大学前两年	9
1.2 数学准备	11
1.3 在物理专业的生活	12
1.4 申请你的研究生课程	14
1.5 在进入研究生院之前你该知道的	16
1.6 美国的研究生院结构	17
1.7 人生不只一条道路	18
1.8 从其他专业申请物理研究生	20
2 研究生篇	22
2.1 初入研究生院：从 TA 到资格考试	22
2.2 选择研究领域和顾问	24
2.3 开始研究工作	26
2.4 研究工作和实验记录	27
2.5 发表你的成果	28
2.6 会场报告	32
2.7 发表你的成果 -续	35

2.8 会场报告 -续	36
3 毕业与工作	39
3.1 你的博士论文	39
3.2 论文答辩	41
3.3 找工作!	42
3.4 成为博士后	44
3.5 你的简历	46
4 附录	48

进入大学前……

为什么选择物理专业？每个人对于这个问题的答案都不尽相同。对于我来说，我有时把物理想象成一位神父——关于这个我有一个糟糕的笑话，但是我不想说¹——他的召唤让我难以抗拒。我们都知道，成为一个物理学家不会让你拿到许许多多的钞票，染上一身铜臭²，但是做物理所给你的内在的满足感，可不是金钱可以比拟的。

0.1 数学很重要

对于这个系列的文章，我打算从最开始讲起——不，我不是指当你还在你妈妈肚子里的时候（虽然给一个胎儿讲牛顿运动定律不算太晚）。我将从还没进入大学的时候讲起：一个学生在高中时代所做的准备将非常重要。而其中最为重要的，莫过于对基础数学的掌握程度。一般来说，当一个学生进入大学的时候，他应该已经熟练掌握了代数，三角学和几何学。如果你的这三块没有学好就开始上物理概论课³的话，结果将会是灾难性的。一般来说，学生还需要在高中学过至少一个学期的微积分，才能应付物理概论中包含了初步高等数学的内容。

看起来这些要求都是非常显然的，但实际上并非如此。在我短短的本科一年级生教学经历中，我常常看到许多学生苦于不会做他们的物理作业，而造成他们不会做的原因不是没有理解物理概念，而是他们的数学功底不过关。当然，接下来这些学生就会开始抱怨物理是如何如何地难，全然没有意识到这和物理其实没有关系。非常有趣的是，我们在 IRC 频道里也经常碰到这样的情况，学生带着物理问题而来，但其实问题的困难完全来自于数学。

¹……真是顽皮的作者

²原文是 filthy rich

³原文是 intro physics，美国的一种大学初等物理课程，可以理解为我们常说的普通物理——译者注

所以，在进入大学前充分掌握高中水平的数学是非常重要的。在美国，一个学生可以通过上对应的基础数学课来弥补自己数学上的不足（甚至在你已经开始你的大学生活之后），但是这也意味着这会严重拖延你学习物理课程的时间，一直到你的数学达到要求为止。

0.2 高中物理

高中物理课对于选择物理专业的学生重要么？当然！提前体会到一些简单的物理思想总会让你受益无穷。在美国，AP 课程⁴中的 physics 模块就是为这个目的设计的。在这门课中，高中生将预先学习一些接近物理概论难度的物理知识，这在学生升入大学后会给他带来许多的好处。

但是不幸的是，有时候高中物理课会起到反效果。

事实上在美国，有很多高中的物理课上得非常糟糕，有时候还是由一个连物理专业都不是的老师来教授的，这一现状实在让人扼腕。上得非常糟糕的物理课的消极影响之一，就是让很多学生对物理这门学科望而却步。你不妨问问那些讨厌物理的人，也许有很多人都是因为高中时代上过一门非常糟糕的物理课。

⁴为高中生设计的美国大学先修课程——译者注

1.1 度过大学前两年

这个部分将讨论你作为一个本科生的头两年时光，大一和大二。

现在你是一个大学生了，而且你满脑子想的都是以后要专修物理。（实际上，我接下来要讲的东西适用于所有要上物理课的学生，而不是单单指那些打算以后专修物理的学生）在大多数美国大学，大一新生一般是没有顾问老师的，主要原因是大一学生没有真正确定下来的专业方向¹。所以大学的第一个学期，你可能只会拿到一份基于你意愿的“通用”课单表。最有可能的情况是——假设你已经有了所有高中基础，不需要额外的补习——你需要花两个学期（有时候是三个，那已经非常足够了）来学习微积分，这门课将包含所有的基础微积分和解析几何知识（托马斯微积分的水平²），并且在这门课的末尾，还有可能会非常简要地介绍一些矢量微积分和偏微分方程的知识。如果你计划以后主修物理，这些数学对于你远远不够，你需要两门单独的课程来学习上面我提到的两门进阶数学，你也有可能要学习一门叫做复分析的数学课程。这些数学课都是你在完成微积分后需要学习的内容（更多关于所需数学的介绍请见下一节）

物理概论课教授的内容因学校而异。根据其数学基础是否需要微积分，可以将这门课粗略地分为两种，一种需要，一种不需要。作为（将）主修物理的学生，你学习的物理概论课将会是前者。这就意味着，如果你此前对微积分一无所知，你就不得不推迟你的第一门物理课开始的时间，直到你完成第一个学期的微积分课程。（高中生们，注意了！）美国大学的物理概论课平均教学内容与 Halliday-Resnick 的 Fundamentals of Physics Extended 相当。一般来说，物理概论课将会讲授二到三个学期，旨在向学生介绍物理学的各个方面。这门课同时也会和各种实验相结合，期望学生能通过实验学会如

¹不少中国大学亦是如此，采取大类招生，待一至两年后再进行专业分流——译者注

²这是一本很出名的微积分教材

何用系统的实验方法来了解和分析物理概念。

在这里，我想特别强调一下这些实验课程的重要性。我之所以这么做，是因为许多学生认为实验是在浪费时间，特别是在实验室条件和实验结果不尽如人意的时候。然而，有些东西是永远不能被**教会**的，而只可能被**学会**，那就是所谓的技能。我们之所以要求学生在实验室里亲手去**做**一些实验，就是为了让它们**学会**技能。这里我指的技能，不仅仅是实际意义上做实验的技能，比如怎么给安培表读数，怎么在实验过程中避免犯错等等；还包含了思想上的“技能”，比如实验中的分析能力，能够判断出为何这件仪器要以这种模式，而不是另一种模式工作；同时，这样的“技能”也包括客观分析实验数据，同时提取有关信息的能力。完成这样的实验训练后，我们希望我们的学生能够用文字和图表（像）清晰地表达出他们做了什么，同时又有了什么结果，同样地，这也是一种不能被**教**的技能，它只能在练习中被**学会**！

注意，我上面所提到的内容并不仅仅对主修物理的学生才有效。学会这种技能对每个人来说都很有意义，不管他以后选择什么专业。我甚至敢断言，对于大多数上物理课的学生来说，这种技能比学懂上课用的教材更重要。事实上，大学物理课堂上的学生，有相当一部分人并不来自于物理专业，对于他们，那些通过物理课堂和实验学到的技能会让他们在自己的学习和学术生活中受益，甚至产生更深远的影响。而基于了解数据和结果的可靠性之上的批判性分析，更是每个人日常生活中都很重要的技能。

如果你是美国大学的一名本科生，那大学生物理学会（Society of Physics Students, SPS）应该是你必然要加入的组织。这个团体对所有的学生开放，而不仅仅对于主修物理专业的学生。你的入会费的一部分，会用来为你订阅一年的 *Physics Today*（《今日物理》，全英文杂志，以下均用英语名）。作为一本几乎所有物理学家都会阅读³的杂志，*Physics Today*包含了各国物理学和物理学家的最新资讯。你也同样会收到一些专门为像你一样的本科生设计的新闻通讯，学会时不时还会通知你一些可以优惠甚至免费登记参加的物理学会议。换句话说，只要你有脑子，那就一定要加入 SPS！⁴加入学会的好处数不胜数，如果错过了，那绝对是极大的损失。到你们大学的物理系询问一下他们是否有 SPS 的分部（你可以直接加入你们学校的 SRS 分部），如果很不幸地没有，你也可以前往 SPS 的网站（参见附录）作为一个独立成员报名。无论何时报名都不嫌早，所以只要你在大学里一安顿下来，不要犹豫，申请加入 SRS 吧。如果你不在一所美国大学读书，你同样可以前往 *Physics Today* 的网站（参见附录）订阅这本刊物。

在刚进入大学的两年里，你最应该干的事就是好好学习，然后拿到一个好成绩。通常情况下，你现在学习的课程将会是你本科时代中最简单，也是最重要的内容。这些课程将成为你将来学习内容的基础，而且这些最简单的课程会给你更大的冲击高分的机

³原文如此

⁴原文：if you have even half a brain, enroll in this!

会。如果你感觉现在你只不过是上课的几百个学生中普通的一个，不要感到沮丧，你现在在所学的课大多是大班课，从这么多人中脱颖而出并不是一件容易的事。（以后你会会有很多机会来让你表现出不凡之处）但是，这并不代表你就可以什么都不做。让你的教授和导师在他们的办公室看见你，在需要帮助的时候去咨询助教。记住，他们拿钱就是干这个的！

在下一节中，我们会讨论从初等的大学课程到更深入的本科内容的转变，以及如何让你从你的同学之中脱颖而出的第一步。

1.2 数学准备

对于大多数美国大学来说，一个学生必须在他的大二结束前选定自己的专业。所以这将会是一个重要的转折：为自己选择一个特定的学术领域。如果你读完了前面的一节，你应该已经对追求物理（或者工程）的学术生活所必需的基础有所了解。目前我们的讨论都不限于物理，对于非常多的理工类学科，上面的建议都是有效的。不过从现在开始，我们的讨论将会更加针对于那些选择物理专业的学生。

你本科第二年的结束，象征着更多、更深入的本科物理课程的开始。从此你不会再和其他院系的同学们一起上物理课，你平常看见的学生也将大多局限于本院内。本节，我将主要介绍一下为了学习接下来进阶的本科课程，你可能需要额外做的准备工作。

我曾经在前文提到过一个足够的数学基础的重要性。在很多时候，一个物理专业的学生需要使用的数学可能比一个数学专业的学生还要多。数学在物理学家手中，是一种描述和分析物理现象的工具，而不同工作需要的工具是不同的，你不可预知你的工作是什么，那么你就不知道你需要使用什么工具。这就意味着一个物理专业的学生需要对一个极广范围内的不同数学领域都有所了解，比如微分方程，线性代数，积分变换，向量微积分，特殊函数等等等等，这些数学在你的经典力学，电磁场论和量子力学课程中都会碰到。但是很不幸地，大多数物理专业都没意向，或者没有时间来让自己的学生把必需的数学课全部上一遍。通常情况下，物理系的学生总是一边在学数学一边在学物理。这是一种极为不利的学习方法。因为很多时候，数学基础没打好往往会阻碍物理概念的理解。学习物理已经不易了，如果你还需要同时学习同样困难的数学的话，情况就非常严峻了。

许多物理学院都认识到了这个问题的严重性，并且提出了许多解决办法，其中一种是开设一门名叫数学物理方法的课程。通常情况下这门课程将持续一年两个学期，内容覆盖了物理专业学生可能需要用到的各类数学工具。开设这门课程的目的，是为了从如何在具体的物理问题中应用而出发——而不是从枯燥乏味的证明和推导出发——的视角向学生介绍各类数学领域中的内容。如果在你的学校里有这么一门课，我强烈建议你以

最高的优先级学习它，特别是当你还没有在你的物理学习中遇到数学困难的时候。但是这里我们会遇到问题，事实上，我已经发现很多学校把这门课放在本科学习偏后的位置，甚至把它放到研究生课程中去。这对于一个急需在物理中应用数学的人极为不利。如果你遇到了这个情况，我大力推荐你购买这本书：Mathematical Methods in the Physical Science by Mary Boas (Wiley)。我已经把这本书推荐（恐吓？）给了几个人。这本书是为读完两年物理系本科的学生准备的，并且可以被当作自学用书。这本书不像其他同类型书一样（比如 Arfken）对你的数学基础有要求，而且这本书的学生学习辅导用书提供了教材中一些问题非常有价值的解法，我推荐你毫不犹豫地买下这两本书。

会使用电脑和操作软件在当今也已经逐渐成为了默认技能。然而，在物理领域，这一点还不够。不管你以后打算要在物理的哪一领域工作，你**必须知道** (i) 如何编程以及 (ii) 如何进行数值分析。前者是比较自然的，因为大多数学校的物理系都会开设至少一门电脑编程课，语言不论。在大多数物理领域，FORTRAN 仍然有着极广的应用范围，C 是一门很受欢迎的语言，而 C++ 也有着许多应用。我建议你至少要掌握两种语言：FORTRAN 和 C。

而电脑技能的第二块，数值分析就不怎么自然了。这部分计算机科学的学生并不常做，但是在物理，数学和工程领域，数值分析是一门必须的工具。在很多情况下，描述一个物理系统的数学方程是不能得到精确的解析解的，比如一个维数极大的矩阵，一个（或者一组）非线性的微分方程等等。在这种情况下，人们只能通过数值计算的方式得到一个近似的解。学会数值计算的数学方法对于你的学术研究来说是一项非常重要的技能，它甚至能让你在将来的竞聘中占得先机。如果你有一些课程要求一个包括物理系统数值计算的课堂项目，千万别感到惊讶。无论你想要成为一个理论物理学家还是一个实验物理学家，你都需要学会如何进行数值计算。

为了让学生学会这一技能，大多数学校会在计算物理中提供一门特定的课程供学生选修。（数值计算本身就是一个研究生水平的研究项目）然而，有时物理系不会提供这门课，但是这不代表数学系和工程学系都不开这门课。无论如何，你需要确保自己至少在上面那几个系的课上系统地学过数值分析，特别是当这不是你的必修课的时候。

在接下来一节里，我将介绍那些对于物理专业学生非常重要的人们：你的学业顾问，你的导师，以及你的助教。

1.3 在物理专业的生活

在前一节里，我想我应该把一个读完大二的本科学生应该做的准备讲得很清楚了。在大多数美国大学，一个本科生必须在大二结束时选定他的专业。（如果之前还没有确

定)所以现在,你应该是一个实实在在物理专业的学生了⁵,而且你也应该已经认识了一些同专业的同学。这一点非常重要,因为你可能需要一个同伴来和你一起讨论家庭作业或者其他物理问题。当然,如果你加入了 SRS,那此时它也能帮上你的大忙:你可以在那里结识别的物理专业的学生,还可以遇到一些高年级的学长,他们可以给你们一些将来学业上的建议(或者告诉你不要选某位教授的某门课!)。你要时刻铭记在心,这些人可能是你将来继续你的专业课程时的同伴,而此时你们建立的关系和友谊,可能给你将来的物理研究带来极为深远的影响。记住,永远不要低估人际关系的重要性!

从大二升到大三,意味着你所在的班级会变小,而你所要学的课程会变难。从现在开始,你将要开始学习物理过程中更加贴近本质的知识——那就是我们所说的物理学三大基础课程:经典力学,电磁场论和量子力学。这三者均单独成课,并一般每门上两个学期。通常情况下,用于这三门课教学用书分别是:经典力学,Marion or Symon;电磁场论,Griffith, Reitz/Milford/Christy;量子力学,Griffith, Liboff。需要注意的是,剩下所有的物理分支,都是基于这三门课程之上的,所以怎么强调这三门课的重要性都不为过。事实上,如果你在上这几门课,你甚至可以减缓你的课程进度一到二学期,这样你就能花额外的时间在巩固这三门课的知识上。举个例子:你的电磁场论课可能会让你花上大量的时间去理解物理概念,而它的作业也可能让你做上半天。所以你花得起时间的话,去买一本有例题和解答的辅导用书,然后把题目做上一遍。(Schaum 和 Rhea 出过一系列辅导书)不要提前看答案!把辅导书上的问题当做额外的练习,以确保你已经完全理解了教材。

如果你们学校的物理系学生比较少的话,你的好机会就来了。可能系里的教授和导师们已经对你有印象了,如果还没有,这会是你脱颖而出的绝佳机会。在你遇到问题时向你的导师咨询(这是他们告诉你们办公室地点的理由),让他们记住你的名字。大三中期,你应该就已经具有完成一些简单物理工作的能力了。在学院里问问是否有什么你可以参与的研究项目或者研究团队,或者找一个比较熟悉的教授,他也许会乐于给你一些简单的小项目供你锻炼。大多数学校会为大四的本科生开设进阶的研究类课程,这对于你来说也是非常重要的。与此同时,你也可以参加学院里每周组织的研讨会/讨论会。大多数情况下这种会议上的物理知识会超出你的所学内容,但是它们覆盖了目前各领域的前沿物理研究情况。你也可能会注意到有些研究工作是在你们自己的学校完成的,并对其产生兴趣,这都是有可能发生的。总的来说,从现在开始,你需要逐渐表现出自己的与众不同,而系里的老师也不应该仅仅在上课的时候看见你。

是否和学业顾问联系取决于你自己的需要。大多数情况下,只有当你需要决定下学期要修什么课程的时候才会去找他/她。但是,如果你想找个人和你讨论一下你将来的学术目标,或者某一领域的研究需要学习哪些更加深入的课程,他/她应该是你的最佳选择

⁵这里所说的物理专业指的是物理学,即不是我们常说的物理学类——译者注

之一。给你提供学术上的建议是他/她作为学术顾问的职责，所以你应该学会充分利用它。如今很多学校给自己的学生自行选择学术顾问的机会。在学院里问问你们学校是否提供这种政策，如果有的话，你可以直接询问你比较欣赏的教授或者讲师是否能成为你的学术顾问。但是并不是所有学校都有给学生这种选择权，特别是一些小学校，在这种情况下，你的学术顾问往往是由学校指派的，而且这位顾问会从你选定专业开始一直做到你毕业为止，而这种学术顾问可能会在你申请研究生院时发挥很大的作用。

接下来这一点仅对在美国大学学习且是美国公民的学生有效。如果你的学校缺少你感兴趣的研究项目，或者你想要充分利用自己的暑假来获得一些额外的研究经验，那么你可以考虑申请由美国能源部门出资的暑假实习项目。这一项目给你提供了一个在世界知名研究所或者工厂工作，并且和真正的物理学家共事的机会。你能在 DOE 的网站上找到这个项目的有关信息。（网址见附录）

这个实习项目的竞争非常激烈！所以记得一定要早点申请！

在接下来几节里，我们会聚焦于你本科生活的最后一年，以及迫在眉睫的选择：加入竞争激烈的求职大军，或者继续研究生的学习生涯。

1.4 申请你的研究生课程

我们现在已经到了你本科生活的最后一年。到你的大四为止，你应该已经学会了物理学科的三大支柱课程（经典力学，量子力学，以及电磁场论），甚至也已经学过了一些热力学与统计力学的内容。而这将会是你开始学习更多更深入的物理内容，甚至是一些研究生水平的课程的时候。你可以选择的课程有很多，取决于你上的大学，以及这所大学的物理系的水平。这些供你选择的课程包括凝聚态物理，粒子物理，以及更加深入的实验研究工作。如果你已经对你的兴趣有了一个全面而清晰的了解，也知道将来你会选择物理的哪一领域，那么这时你就应该开始报名这方面的课程了。如果你对未来的方向仍旧举棋不定（事实上，大多数学生都是这个情况），选择一门特定物理领域的课程学习同样是有用的，就算你最后并没有选择这个方向。

大四这一年的规划，很大程度上取决于你是否仔细思考过你毕业之后想要做什么。大多数物理专业的学生会选择前往更高的学府深造希望能修得他们的博士学位，所以这一节，我们将聚焦于一个大四学生申请研究生院的流程。如果你也想这么做，那么你必须要做好以下几手准备：

1. 准备你的研究生入学考试（Graduate Record Examination, GRE），该考试包括 GRE General 和 GRE Subject 两部分。虽然不少学校并没要把 GRE 的分数列入申请该校研究生的硬性门槛之内，但是很多学校的研究生奖学金的申请会考虑到 GRE 的分数，所以你最好参加过一次 GRE 考试并拿到一个不错的分数。

2. 尽早申请研究生院！如果你计划申请今年秋季入学的研究生课程，你需要在去年十二月的时候就已经把所有的申请材料准备好了，特别是你还想要申请一份研究生奖学金的时候。在很多竞争激烈的学校里，你准备完成的日期可能还需要提前。记住，申请这件事永远都不嫌早。

3. 除非你有一个 4.0 的 GPA⁶，有一份“超凡脱俗”的推荐信，或者是美国总统的儿子，否则你第一志愿的学校是有可能回绝你的申请的。一般来说，我建议你把你的意向中的学校粗略地分成三类 (i) 你知道申请存在被拒可能的顶级学校 (ii) 你有一定可能申请成功的中等学校 (iii) 你认为你绝对能被录取的“保底”学校。注意，这个分类并没有反映任何学校、研究项目本身的质量，在很多情况下，这个分类只是让你对你该申请哪些学校有一个粗略的判断。

4. 对你所申请的**所有**大学都做一个详细的研究。如果你知道哪些学校的哪些项目是你感兴趣的，尝试在最近的物理期刊上找一些相关资料。申请研究生一般会要求你就你在学术上的目标、未来的规划、以及为何要申请这所学校等内容写一篇文章，所以让你的文章更有专一性——而不仅仅是笼统的描述——是一个非常明智的选择。你应该针对你所申请的**这一所**大学写你的文章，并说清楚这所大学的哪些物理项目是你想参加的。如果你之前在本科阶段在其相近领域已经做过一些工作，或者已经进行了一些了解和准备，一定要把这些东西在你的文章里表现出来。这些内容会告诉大学招生老师接受你的申请会给他们带来额外的好处。注意，把这些东西写在你的申请文章里，不代表你以后就只能参加这个项目了，等到进入研究生院后，你依旧可以改变主意。所以不要让这一点阻碍你申请学校的脚步。

5. 最后这一点带有一些赌博的性质，因为如果你这么做了，可能会让你的申请之路变得畅通无阻，也有可能给你带来很大的麻烦。这个方法那就是直接和意向学校的某位教授联系。显然地，能让你用上这种方法的学校竞争一定非常激烈。这样直接的交流可能会增加你被录取的几率，但是在你这么做前，你一定要确保你的行为不会给录取带来反作用。如果你真的打定主意这么做，你不妨先调查一下这些教授是不是和你本科院校的某位教职员私下认识，如果有的话，拿到他的推荐信会大大增强你直接联系所取得的效果。在你和教授直接联系的过程中，记得告诉对方你为什么对他的研究项目或者团队有兴趣，也可以谈谈你对各个物理领域的认识等等。

在接下来的一节里，我将告诉你一些在你真正进入研究生院**之前**，你应该对将来的研究生生活了解的东西。

⁶这是美国的满值 GPA——译者注

1.5 在进入研究生院之前你该知道的

我们现在依旧在讨论你在本科的最后一年，但是这时候你已经在申请你的研究生课程了。在上面一节中，我曾多次提到有奖学金这么一件东西，而让你搞清楚这是什么，并弄明白你是否要申请它是很有必要的。所以这一节我将介绍各种各样的奖学金——再次提醒读者注意，本节内容只对美国的大学适用，然而无论你是不是美国公民，只要你来到美国的大学读书，你都能为自己申请一份奖学金。但是有时候，一些特定的奖学金只对持有美国国籍的学生开放申请，特别是一些特定来资的奖学金。（比如由美国国防部出资的研究补贴需要申请人具有美国公民身份，同时还可能需要背景安全审查）

一般来说奖学金分为两种 (i) 助教奖学金 (teaching assistantship, TA) (ii) 研究津贴 (research assistantships, RA)。无论提供给你的是那种奖学金，一般来说都有两种形式：学费以及各种费用的减免，或者作为一份类似于工资的津贴按时发放。前者的意思是说你的学费会由录取你的学校代付，而后者意味着你能为自己为学校做的工作拿到一份薪水，这份薪水的多少完全取决于你的学校。如果你申请的是一所学费十分高昂的顶级名校，那么同时申请一份奖学金会变得非常必要。

接下来一个问题是，这两种奖学金的区别在哪里呢？

几乎所有的物理学院，特别是规模很大的物理学院，需要很多研究生作为帮手来进行一些比较简单的工作，比如指导（本科生）教学和讨论，维持物理实验室工作，或者批改低年级物理系学生的作业或者考卷。因此学院每年都会为这些研究生提供一定量的助教奖学金。而为了得到这份补贴，你需要在各个方面帮助院里的教职员进行教学工作。

作为一个物理系的学生，助教奖学金是你最有可能申请到的补贴之一。然而，你是否有机会申请到你的助教奖学金取决于申请人的数量。一般来说学校倾向于给那些之前就拿着助教补贴的人继续发奖学金，而每次那些离开的研究生留下的空位会由新的申请人来填补，所以对这屈指可数的空位的争夺是非常激烈的。你需要额外注意的是，在不少学校——特别是那些对教学质量非常看重的学校——如果你需要一份助教奖学金，你可能要向学校证明你具备用英语进行无障碍口头和书面交流的能力，因为你很有可能需要直接指导一些本科生学习他们的课程，而在这个过程中你和他们的交流是非常重要的。所以如果你来自于一个非英语母语国家，你可能需要一个足够高的托福成绩，以及其他英语能力证明材料，来增加你申请成功的机会。

另外一方面，研究津贴 (RA) 一般不会发放给新的研究生院入学申请人。一份研究津贴就代表了一个研究“职位”，并且一般根据其在各项研究中取得的成果进行发放。绝大多数学院不会给一个还没有通过资格考试 (department's qualifying exam, 关于这门考试的更多信息可以参见本书稍后面的内容) 的研究生发放研究津贴。对于大多数研究生院的学生来说，他们在博士阶段的研究中常常能获得研究津贴，很多时候你获得研

究津贴的项目会成为你博士论文的内容。这就意味着你最好从一开始就做你打算专精的领域的工作。

一般来说，不管你研究生选择的深造方向是什么，是偏理论还是偏实验，你可能最后都只能拿到一份助教奖学金，特别是当你没什么研究成果值得你的顶头上司花上一份研究津贴雇佣你的时候。不过由于工作的性质原因，偏向实验的研究生获得一份研究津贴的概率可能会大上不少。

我想告诉你的是，只要你有足够的能力（还有足够高的 GPA！）读研究生并不会让你花上很大的代价。美国的确有很多大学有着天文数字般的学费，但是，作为一个物理专业的研究生，你有很多机会和选择来减免这一花销。拿斯坦福大学来举个例子，当你申请它的物理研究生项目时，他就已经默认为你申请了几种不同的奖学金。事实上，这所学校里几乎所有的学生都有至少一份各种名目的奖学金/津贴。但是，奖学金的数量终究有限，所以你必须表现的非常出色来让你从许许多多的申请者中脱颖而出。令人高兴的是，关于这一点你已经在你的本科学习中做了很多，而且还非常早地递交了你的研究生入学申请（如果你按着上面几节的内容做了的话）！

1.6 美国的研究生院结构

我依旧没有讲完你在本科的最后一年应该知道的内容。我觉得这时候对美国的研究生院系统进行一个详细的介绍是非常有必要的。（特别是对于那些从世界各地来美国深造的学生）因为从我和一些留学生的对话来看，他们经常会有很多类似于“在美国申请一个博士学位的条件是什么”的疑问。

一般来说，在物理方面，美国的高等教育可以粗略地划为两块：(i) 本科教育 (ii) 研究生教育。当你完成物理专业的本科课程时，你一般会获得一个理学士学位（Bachelor of Science, B.Sc），有些学校会颁发物理专业的文学士学位⁷，但那和我们所谈的物理理学士完全不是一个类型的学位，所以这里就不多加讨论了。你的物理理学士学位就是我们常说的你的本科学位。

如果你打定主意打算进入一所研究生院深造，那么有两种不同的物理学位供你选择，其一是理科硕士（Masters of Science, M.Sc），其二是博士（Doctor of Philosophy, Ph.D）。

接下来就是美国教育系统有别于很多国家的地方了。如果你打算修得一个物理学的博士学位，你**不需要**预先修得一个理科硕士学位。几乎所有我知道的美国大学都允许一

⁷Bachelor of Arts in physics，这个专业属于物理学院，但是和普通意义上的物理系不同，该专业一般把物理作为研究其他学科的基础学科进行授课，一般来说此专业的学生能申请的研究生学科很多，比如生物，生物工程，地质，天文，甚至金融，法律等等——译者注

个本科学士直接申请入读博士课程，而你在本科阶段取得的学位和你在本科时的学业表现会成为衡量你能力的标准之一。这和英国的教育体制就有所不同，在英国你得先修得一个理科硕士学位，而后才能入读博士阶段的课程。而在美国，在你攻读你的博士学位时，你会“顺带”完成你的理科硕士学位。而到那时你也已经满足了修得理科硕士的条件。事实上，我见过很多人甚至都不愿意提自己还有这么一个学位。所以你经常会看见一个人的受教育经历一栏里仅仅写着“xxxx 大学理学士学位，xxxx 大学博士学位。”

这点不同有时候会让那些想要申请美国大学的研究生课程的学生感到困惑。首先一点就是他们会觉得攻读博士所花的时间不对劲，因为在美国你一般需要五年半到六年的时间才能拿到你的博士学位。而我听闻在英国博士课程的时长为三年。实际上，如果你看过我上面提到的内容，你就会知道这个接近六年的时间是从本科毕业开始算起的，而英国是从硕士毕业开始算起的——而一般来说，在英国修得一个理科硕士学位平均需要两年时间⁸。把这段时间加上之后，实际上一个本科生最终修得一个博士学位的时间差不多是相等的。

这种不同产生的第二个问题就是会让学生以为在申请入读博士前他们必须先修得一个硕士学位。实际上，美国大学对申请博士学位的主要参考依据都集中于你本科阶段的表现。我认识不少留学生，他们要不会留在自己的国家先修得一个硕士学位，或者干脆只申请美国大学的硕士学位，哪怕他们本来的目标就是读博。这么做会给你带来额外的麻烦。因为当你硕士毕业申请博士课程的时候，你不得不把你的申请流程**再做一遍**（这意味着你又要交一遍申请费，并且填上很多的申请表格等等），他们还得再去改签他们的护照，因为他们现在攻读的学位已经不同了……换句话讲，如果你能弄明白美国的研究生院体系，你完全可以避免这些额外产生的麻烦。

你需要把申请攻读美国大学的博士学位的要求牢记在心：你需要一个本科学士学位，而不是一个理科硕士学位。也就是说，如果你意向直博，那完全可以在本科毕业之后就递交你的申请。

1.7 人生不只一条道路

到目前为止，我已经讲完了如果你打算申请研究生院应该知道的东西和该做的准备，这实际上是物理系学生最“传统”的本科出路之一。但是，这当然不是你拿到物理理学士学位之后唯一能走的道路。本节我们将讨论一些本科毕业后你可以接受的教育，或者

⁸原文是 It takes an average of about 2 years to complete a physics M.Sc in the UK, I think. 可能作者也没具体了解过英国的学制，英国硕士有两种，时长不同。一种是一年授课硕士，一般中国人读的都是这种。另一种是研究型硕士。研究型硕士有的学校是 1 年半，有的学校是 1-3 年，关键看你什么时候写出东西来。——译者注

一些你可以考虑的工作（如果你决定工作了的话）。

如果你读完了上面的所有内容，你应该会记得我在很早的时候就已经强调过学会一些技能在你的本科阶段非常重要，包括电脑编程以及实验技能等等。这些技能对于任何一个学生都非常重要，但是它们对于那些决定读完本科就不再学习物理的学生们更加重要。实话说吧，如果你打算去应聘，没有多少老板会关注你会不会“做物理”，他们只会关注你会不会进行数值计算，或者会不会写代码，或者你对某种制薄膜的电子工业有没有了解等等。而你可能会发现，很多时候你在各种物理实验室里工作时无意中学会的技能，成为了你竞聘某个职位成功的关键。

一个很受物理专业本科生欢迎的就业出路是前往高中教物理。大多数打算这么做的学生一般在他们的本科阶段就已经参加过一些类似的教学项目或者计划了，而这就意味着当他们拿到他们的学士学位时，他们也取得了高中教师资格。但是很多时候，他们还是需要考得教师从业证书才能真正去应聘高中老师，所以如果你打算把高中老师作为你的职业的话，最好在本科阶段早期就做好决定。你需要注意的是美国各个州对于教师资格认定的标准都有所不同，甚至有些州在你拿到你的教师资格证书前就允许你开始工作，所以你最好在决定之前好好地调查一番。

对于一个物理系本科生来说，还有一种选择是申请其他专业的研究生课程。有很多法律领域对物理专业学生的需求在逐渐增加，特别是专利律师的缺口异常巨大（不过这并不意味着这个职位的薪水就会很高）。很多物理系的本科毕业生会选择攻读他们的法学学位。

另外一个选择是攻读医学。这是比较容易的，特别是对于那些本来就是对医用物理感兴趣的学生（注意你没必要特地去医学院学习医用物理）。同样地，现在也有很多物理系毕业生正在该领域活跃着。另外一类物理系毕业生可能选择的职业是进入新闻界，或者成为一名作家⁹。现在有些学校已经为一些主修物理或者工程类的学生提供了跨学科的学习计划，让他们可以将新闻传播，或者文学等对于理科生而言的非传统学科作为他们的副学位，甚至双学位来攻读。这些额外的课程训练能把你培养成一名合格的科学新闻工作者，或者某个国会议员“智囊团”里的一名专家。这些职业都需要一个学生同时具备足够的科学素养和能够在公众场合清晰明确地表达自己的观点的能力。而这种跨学科学习计划就是为了培养这样的学生产生的。

如今有很多物理专业的学生会选择进入工业界并成为一位工程师。这一点在电子/半导体工业中特别明显。你经常会看见很多挂着“工程师”头衔的人实际上拿着物理学位。最新的 AIP 职业数据统计显示，工业物理是非常多物理系毕业生的选择。（AIP 网站参见附录）

对于一个物理毕业生来说，本科毕业后的出路还有很多，我只是列举了其中的一些。

⁹有不少杰出的科幻小说家就是物理系毕业生，甚至是一些物理学博士——译者注

然而，无论是哪一条出路，你所要做的准备工作都是一样的。你必须在本科生阶段积累足够的经验，因为那些经验可能在将来变成你工作中一项非常有价值的技能——不管你的工作是什么。

1.8 从其他专业申请物理研究生

我想特地提一提这件事，因为在各大物理论坛里这个问题常常被提起：一个本科不是物理专业的学生，能够成功申请到物理专业的研究生并且顺利拿到他的博士学位吗？

显然地，这个问题不好回答，因为这取决于 (i) 你本科的专业 (ii) 你本科学过多少物理和数学课程。非常自然地，本科读的是数学、应用数学、电子工程、工程力学等专业的学生会比本科专业是经济、音乐的学生更容易转入到物理专业的学习中，这是因为前几个专业与物理专业的课程有很多重合之处。

如果你打算以一个非物理专业的本科学位申请物理专业的研究生，你可以先按如下的方式进行一下自我测验，看看你是否已经为进入物理专业准备万全，又或者你还缺乏这么做所必需的知识储备。

1. 找一份 GRE Subject 物理部分的题做，尝试独立完成这份试题。如果最后你没有拿到 75% 或者以上的分数，那说明你还没有申请物理研究生的基础知识储备。

2. 如果你已经有了你想要申请的大学，找份这所大学前几年的研究生资格考试试卷（关于这门考试的更多内容下一章的第一节会具体提到）。你甚至不用真正去做这套题目，直接先读题目，看看你能不能弄清楚它在问你什么，解决这个问题又需要什么物理知识。如果你发现有些题目你连题目在问什么都看不懂，又或者对有些题目根本无从下手，这说明你还没有足够的能力申请物理专业的研究生。

上面这两步能让你比较充分地认识到你的能力程度。GRE 考试的自测能检测非常广范围内各个领域的物理知识，而这些知识都是一个物理系本科毕业生应该掌握的内容。做一份这样的试卷能够让你衡量自己和这些学生之间的知识储备差距。75% 并不算高，而且在自测里你可以花上比正常考试更多的时间，甚至可以去查你的物理课本，而这在真正的 GRE 考试中是被禁止的。我认为知道在课本的什么地方能找到解决这个问题的方法，从某种程度上来说也能说明学生对于这个问题并不是全无头绪的。

资格考试的自测则更加能反映各个学校的不同。一般来说，学校的资格考题中会体现出其期望它的研究生课程申请人要掌握的知识。所以这种考试会比 GRE 难上许多（而且一般没有选择题！）对于这种考试，我不要求你能完整地做出这些题，但你至少应该知道题目想考察你什么，并知道利用什么知识和方法你能解决它。因为大多数物理系的本科毕业生都能做到这一点。解决这些问题的实际过程可能并不繁琐（实际上一般都不繁琐），但是对于一个学生来说知道解题方法才是最重要的。所以如果你在这方面遇

到了困难，说明你还没有做好充分准备。

实际上，为你自己申请到一个物理专业的研究生项目并不是最大的难关，特别是你愿意自己支付所有的学费的时候。如果你本科专业是工程，数学或者计算机，而且 GPA 高于 3.0¹⁰，你总能找到学校让你读物理专业的研究生课程。真正关键的问题是，你能不能跟上那些研究生课程，并且最终拿到物理专业的博士学位。显然地，如果你因为没有做好充分的准备而倒在研究生资格考试前，那这对你的时间和金钱（如果你支付了全额学费）都会是一个巨大的浪费。

如果你认为你还没有做好充足的准备，你也可以考虑先申请一所学校，然后花大约一年或两年的时间补习物理本科的内容，并且准备研究生资格考试。大多数学校都会允许你这么。是否要采取这种做法取决于你当前的受教育情况。我相信在这里工程和数学专业的学生不会需要补习太多课程就能赶上物理本科的同学们，但是如果你来自于一个非理工类的本科专业，在你这么做之前你可能要好好考虑一下为了赶上你的同学你得补习多少课程了。

在下一节里，我们终于结束了你的本科四年生活，进入了充满挑战的研究生课程的第一年，还有（对于很多学生来说）很是棘手的研究生资格考试。

¹⁰再次注意美国 GPA 满值 4.0——译者注

2.1 初入研究生院：从 TA 到资格考试

你现在开始了研究生院第一年的生活。在学术方面，你要上不少必修和选修课程，比如进阶的经典力学（Goldstein 的教材程度），高等量子力学（Merzbacher 和 Sakurai 所著教材的程度）以及高阶电磁场论（Jackson 或者 Landau-Lifschitz 的教材程度）。这些课程有些会上一季度或者一学期，不管你打算专精物理的哪个领域，你都必须学习这些课程。所以你在研究生的前两年应该围绕学习你的必修课和选修课展开。这时候你也有很多机会结识院里的教职员们，了解你们学校正在开展的研究工作。你还可以看看是哪些教授在负责发放研究津贴，并且弄清一些你应该敬而远之的人。总之，这些东西都是无形的，你需要自己亲身去经历和观察才能得到有价值的信息。

注意，在大多数的研究生院里，学校不会像本科生一样要求研究生们修够多少个学时。大多数学校会为研究生规定一个更少的最低学时要求（相对本科生而言），有些学校甚至不会规定最低学时——这意味着你甚至可以一学期就上一两门课。这一点非常有帮助，特别是你每周还需要做不少助教工作的时候。但是你同样要注意，虽然规定的学时少了，学校对他们的研究生的要求却往往比本科生高。一般来说，如果你在考试里拿到 B 以下的等级就算差了，（这一点取决于你的学校，在下结论的之前先好好调查一下！）所以你至少要在考试里拿到一个过得去的分数（而不是仅仅没拿到 F 就万事大吉了！）

如果你运气够好，成功申请到了一份助教奖学金（TA），那你可能需要和院里特定的老师一起工作一段时间了。这些工作包括负责一个本科物理实验室的日常实验、批改本科生的作业和试卷，有时候还需要负责组织讨论和答疑课。很多研究生觉得这是件苦差事，但是请允许我给你一个真诚的建议：只有你能清楚有效地把某门课程教给别人，你才算真正学会了这些知识。对于我来说，在大学里当助教的经历让我受益匪浅。你很

快就会意识到，如果你想把这份工作做好（而不是敷衍了事），你就要为那些即将学习新课程的本本科生考虑很多，这对你的能力和对这门课程的理解也是一个考验。有时候你还会遇到一些天才学生——他们总能对一个问题给出各种天马行空的解法，而这会让你批改作业的过程充满了挑战性。不管怎样，我在我的助教生涯中一直奉行的原则是“做就要做的最好”，如果你对自己和自己的能力充满自信，我想你是不会愿意马马虎虎敷衍这份工作的。而你的确应该尽职尽责地工作，这样你才能对得起给你发助教奖学金的学院。也只有这样，你才能从你的助教经历中学到更多。另外，你还能把这份经历写在你将来的简历里！

不过现在你还有另外一只“拦路虎”在你面前：研究生资格考试。

让我们仔细地谈谈这门考试：首先：这玩意到底是啥？——这是一场由你学校的物理学院或者物理系组织的考试，目的是为了测验你是否具有能够顺利完成你的学位所必需的基础物理能力。这门考试因学校而异，而且通常差别很大，包括考试范围、长度、题型等等。一般来说此考试每年进行一次，而博士在读生要求在研究生课程的第二年之前通过这门考试。如果你没通过这门考试，学校会拒绝你继续你的研究生课程（“你不适合在这读研究生，而且你最好别回来了”的委婉说法）这就是很多研究队伍不愿意收没通过资格考试的学生的原因：因为有可能过了一年你就消失了。

第二点：这门考试是怎么进行的？这一点也因学校而异。根据我的了解，有些学校的资格考试需要一天，有些学校需要两天，而有些学校甚至需要考上五天！我见过有些学校选择将物理的每门课程放在不同天里进行检测：比如周一考经典力学，周二考电磁场论，周三考量子力学等等……如果你今年通过了其他几门但是量子力学挂了，那你明年只需要补考量子力学即可，而不是需要把所有的科目再考一遍。在有些学校，笔试只是资格考试的一部分，而考试的另一部分可能以面试的方式进行。在面试中你可能会要求口头回答一些问题，或者在黑板上演算得到结果。我见过有些学校会对一些压线通过/挂科的同学进行面试，为的是看看他们是否具有比他们考试成绩更强的能力。

第三，考试会考什么？这个问题的回答很简单：所有你本科阶段应该学过的物理知识。因此你会见到很多研究生第一年只会学一到二门新课，为的就是补习本科物理中薄弱的部分，但实际上留给你弥补漏洞的时间非常有限。在一些竞争异常激烈的学校，资格考试甚至会考到你研究生第一年的课程，所以这方面各个学校的考试内容又有所不同。但是无论如何你都必须确保你能通过本科该学的三门课（经典力学，电磁场论，量子力学）的考试！这是前提条件。同时，你最好还要掌握一些热力学和统计力学的知识。有时候资格考试会给你提供在多门课程中选考几门的权利，比如固体物理，粒子物理，核物理和原子物理等等。有时候为了通过资格考试你还需要有一些物理学史的知识。我见过有些考试给考生列出了若干个物理学史上的重要实验，要求学生在其中选出三到四个实验写出实验内容，并说明这个实验的重要意义。总的说来的话，几乎所有你能想

到的考试内容，都有可能在考试时出现在你的试卷上。

第四，我该怎么准备这门考试？正如我上面所提到的，有些学生会选择在研究生第一年花时间复习本科物理的内容。但是，对于特定的学校而言，备考的最好方式是向学校要前几年的资格考试试卷。一般学院都会留有前几年考试的试卷（他们也应该留）。如果很不幸地没有，你可以询问前几年的学长学姐，他们可能会留着他们的考试卷，如果学校没有要求把题目收上去的话。搞到试卷之后尝试做一做。你们最好几个同学一起干这事，这样你们可以就试题的解答进行讨论，并达成一致，这样得出的答案正确率会更高。有时候往年的资格考试试题会被收集成书，我曾经见过一本普林斯顿大学的资格考试题集（而且还附带答案！）。我推荐你做考卷的原因是你可以通过这个方法大概了解考试的题型以及考试的难度水平。不过你必须要知道，资格考试的出题组成员每年都不同。所以如果你发现你的考试试卷和往年的大相径庭，不要感到惊讶，因为这完全取决于今年在出题组里的老师是哪些人。因此，如果你正好碰到一个不走寻常路的出题老师，那你可就有苦头吃了。

第五，学校是按什么标准判定考试过关的？就我的观察，学校可能会设定一个固定的分数线，或者根据考试结果决定哪些人过关。不过这都是我的猜测，因为很多学校在考试之前是不会公布考核标准的。（有些学校始终都不会公布标准）有些时候这标准甚至年年改变。我只是听过一些小道消息说没通过是按什么标准来评判的……所以我也没有内部消息¹！

最后我需要提醒你的是：过度担忧受怕会给你很糟糕的影响！诚然，资格考试可能是你研究生学习中遇到的最大的难关。但是这是一门普通人也能通过的考试，并不是只有超人或者天才才能解决它。你需要做的就是把你的精力集中到这门考试上，并尝试系统地把你所学过的东西全部复习一遍。这时候如果你能有一个同学一起备考的话能起到事半功倍的效果。你们可以彼此分享做过的题目，并且就争议的问题进行讨论。我猜大多数顺利通过资格考试的学生都这么做过（我就这么做了）。备考同时也要注意身体，保证足够的睡眠，平时注意饮食平衡。当你最后走进考场的时候，你应该让你的身体和精神都保持着最好状态。

2.2 选择研究领域和顾问

在上一节中，我介绍了关于研究生资格考试的方方面面，这场考试是每个物理专业的研究生都必须要经历的。在这一节中，我们假设你已经成功通过了这场艰难的考试，并且准备开始做一些“真正的”物理工作：选择研究领域和顾问。

在你进入研究生院后，学校一般会随机给你委派一位顾问老师来指导你研究生第一

¹作者时任大学教授

到两年的学习计划，因为这个时间段内，物理系的研究生所要学习的必修课大体是类似的。这位顾问对你判断自己是否需要为资格考试补习本科物理能提供很有价值的帮助。一般来说，当你通过资格考试并决定研究方向后，你就会更换顾问。而大多数情况下这对于你来说是一个好机会。

你通过资格考试之后该怎么做？如果你足够幸运（或者足够固执！），你应该已经有了打算长期深入研究的物理领域。在很多大学校园里，一个特定领域的教授和导师往往有不少。如果你发现你的学校里该领域的教授只有一名，那我推荐你和我采取一样的行动——先从这名教授开始调查。从你们学校的研究生院教职员介绍入手，首先弄清楚这名教授是谁，然后问问高年级的研究生学长某某教授做的是什麼，做的怎么样，有没有研究资金来源等等。下面我列出几条我对于选择顾问的标准。

1. 最自然的一点，他应该是该领域有名望的专家，富有学识。这是一个前提条件，但是你可能会对你们学校一些教职员就某领域最新发展表现出来的无知而感到震惊。这一点在一些没有研究经费的老师身上表现的尤为突出，因为这代表了他/她难以常常出席各种学术会议等等。

2. 这位老师容易联系吗？这个条件也许有点奇怪，但是你得考虑到有些研究项目需要某些参加者随时随地在场，甚至会要求你临时跑到国外去。选择一个富有名望的大牛作为顾问，最后却发现常常联系不到他，这么做显然是毫无意义的。更糟的是，有时候你会找上一个博士后来监督你的工作，这未必是一件坏事，但是在你这么做之前你最好想清楚这么做之后会发生什麼。

3. 最重要的一点，你能不能和这个人相处。我见过很多次这种情况，不是顾问和学生不能相互理解或理解错了对方的意思，就是干脆不能相处。这一情况会给你带来极其糟糕的经历：老实说，我还没见过这样的局面能以好结局收场过的。

资格考试后的头等大事就是考虑选择顾问了。顾问在一定程度上会决定你的前途（至少是学术前途）。一个优秀的顾问不仅会告诉你你需要哪些必修课，还会将你培养成一名优秀的物理学家。后一点可不会包含在学校的课程单子里——而这也是一个好顾问非常重要的原因。你的顾问应该告诉你该领域的相关知识，然后你们两个讨论决定该做哪些具体的研究工作，哪些应该写在你的研究论文里。他/她应该还让你尝试在一些公认的学术期刊上发表几篇文章，以此来逐渐建立你自己的影响力。同样重要的，他还应该让你出席一些学术会议，并让你在会上报告你的工作，这样你能渐渐学会如何在你的同事和学术前辈面前说明问题。这些做法能让你在这个领域里逐渐崭露头角，并给你了解、结交这个领域内的前辈和学者的机会。**永远都不要低估专业交流的力量！**如果你继续你的物理研究，你会发现这句话非常有道理。

还有一件事非常重要：“系谱效应”。如果你的顾问是一位学术界德高望重的专家级人物，他对你前途的影响会非常巨大。举个例子，我记得几乎所有 Philip Warren

Anderson²在普林斯顿大学所教的研究生后来都在名校当上了教授，其他著名物理学家的例子同样有很多。当然了，这些学生本身就已经从激烈的研究生考核中脱颖而出，证明了自己的能力。但不能因此就否认了那些著名物理学家对他们产生的影响。这也是为何如今这么多研究生一直盼着有一个优秀顾问的原因，因为在将来的求职和博士后竞争中，你的顾问可能会成为打破僵局的关键人物。就我个人来看，“系谱效应”在理论物理学家中表现得更明显，因为哪怕一个不知名学校里走出的实验物理学家都有可能在实验领域取得重大突破，特别是这个学校能和大工厂或者国家实验室联系的话。而这一点在理论物理界并不容易，而且大多数资金充足的理论研究计划往往是围绕那些著名的理论物理学家展开的。

2.3 开始研究工作

我们来看看我们已经到了哪一步。你应该已经选择了你将要投身的物理领域，并且有了一位顾问。这位顾问会协助你的研究生工作，并且也会是论文评审中的重要人物。

接下来我们就要落到实处正式开始研究工作了。这是大多数物理系学生一直以来的梦想：在自己选择的领域里做一些真正的物理研究工作。这会是你研究生阶段最主要，也是最重要的部分，我会花上几节来具体展开。值得注意的是，大多数情况下我会给出基于一个实验学家角度的描述，所以有些建议可能更适合实验学家而不是理论学家。但是总体来说，无论你是哪一种，需要你完成的事项大多是相似的。

你需要明白的第一件事，就是研究工作一点也不“刺激”，像过山车一样一分钟让你尖叫三十次——这种事情也太好了。大多数情况下，你会无聊地坐在你的椅子上，等着某些现象发生，或者另外一些现象结束。有时候你必须赶夜班，一直熬到深夜；你还经常要干一些体力活，爬到一些设备下面调试，或者干脆自己动手修各种实验仪器等等。有时候你会发现凌晨三点你还坐在电脑前，非常痛苦地找自己代码里的 bug。我把这些事情告诉你，是防止你产生误解：虽然研究工作有时会非常激动人心，但是大多数情况下它都是相当乏味无聊的。所以你必须适应它。

当你决定下你的研究领域后，你应该马上着手去了解该领域的现状。你需要知道哪些东西已经被搞明白了，哪些东西正在被研究，哪些东西是时下的研究热点；你还要知道这个领域的著名学者，那些人又在做些什么。做这件事意味着你可能要抽出大量的时间阅读成吨的期刊和论文。一般来说，你会在读一篇论文的时候发现你可能需要读一读该篇论文所引用的文献，而当你找来这些文献之后你又会发现你可能需要再去找这些参考文献的参考文献！这种连锁的阅读有时候会非常让人沮丧。我清楚地记得，当年我读研究生的时候，我花了头三个月几乎百分之三十的时间来把我所能弄到的学科相关文

²美国物理学家（1923-），1977 年获诺贝尔物理学奖

献全部读了一遍。

为什么你需要了解这个领域的现状？有这么几个理由：

(1) 你不会愿意重复做那些已经被做过的工作。(除非你觉得这一部分还需要改进，或者作者忽略了一些东西)

(2) 你需要弄清楚哪些东西是你所感兴趣的，哪些东西对你的研究非常重要。

(3) 你需要了解当前领域的研究热点是什么，哪些人在研究这些东西。有时候哪些热点最容易拿到研究资金。

你的顾问可能已经给你规划好了一个项目，或者对你要做些什么已经有了一个初步的计划，但是你仍然需要一个广阔的知识面以备不时之需。所以，哪怕你已经决定研究超导方向的隧道光谱，这不代表你就可以对超导领域的其他研究进展不闻不问了。拥有一个对你研究的物理领域的全局视角，往往会对你的工作产生直接的影响。

所以做好大量阅读的准备，这是你赶上这个领域的研究进度必须要做的。如果你发现你花了几乎一半的时间来读各种期刊和论文，千万别感到惊讶。这是你为你研究工作的下一步而做的准备工作。

2.4 研究工作和实验记录

接下来就该干些实际工作了。到现在为止，你和你的顾问应该至少就你研究的大致方向达成了统一意见，你也通过大量的阅读赶上了这个领域的研究进度。有一件事你必须注意，不要把眼界只局限于你当前特定的研究项目里，特别是你项目开始的头几年。很多情况下，你和你的顾问可能需要花上一段时间才能真正敲定你研究的课题。所以你最好拥有一个广阔的知识面。比如，如果你在搞隧道光谱，不要把目光局限于一族材料，尽可能去尝试不同种类的材料。你可能会发现有些一开始很不起眼的东西会随着研究进程而变得非常重要。

我在本节想强调的是研究工作中的行为准则。我会通过实验学家的角度来讨论这件事，但其中很多部分都值得理论学家了解。总的来说，这种行业规范对科学研究的各个领域都适用。以前在负责本科生物物理实验的时候，我会要求学生把他们的操作和观察到的现象全部记到一本实验记录册里。我希望我的学生能学会如何清晰地描述现象，并养成把他们的操作、现象记录下来的习惯，如果可以的话甚至可以在后面加上自己在实验中的各种思考。这个实验步骤是多余的吗？有哪些操作是错误的？实验数据和理论预测符合吗？仪器是否可能有故障？或者给出了和预测大相径庭的结果？

不仅如此，我还会要求我的学生们用墨水笔来写实验记录，并且我不允许在实验记录中有任何涂改的痕迹。如果他们觉得实验报告哪里写错了，可以把它划掉，但是要让它看的清。我这一点似乎有一些神经质，但是我这么做是有原因的：在研究工作中，把

一个人的实验过程清楚的记录下来是很有必要的。大多数情况下这是为你好：当你需要查看之前你做的实验时，你可以翻你的实验记录册，而不是靠你的记忆，这一点在你需要一些实验细节的时候更加重要。不过有时这份记录还有另外一个作用——这种情况不常见，但是这种情况下你的实验记录册会非常有价值：有时你可能会需要证明实验中哪些人做了哪些事，这时候你的实验记录册常常被当做可靠的证据——特别在法庭上。如果你在一个机构内工作，一般来说你的实验记录册是归机构所有的（财产或者学术意义上）。如果你的实验有了争议，你的实验记录册会成为第一手资料。

这就是为什么你需要用墨水笔来写你的实验记录。因为你可能会有必要一直保存它。而且如果将来有人打算重做你的实验的话，这份实验记录会是非常宝贵的资源。

我们已经见过不少因为缺乏实验记录证明导致恶果的例子了。一个比较著名的例子是贝尔实验室的 Schon 造假丑闻³。Schon 无法给出任何他实验数据的书面证明，（他不可能写实验记录，因为他捏造了数据，如果他这么做了只会更加容易的被拆穿）这引起了对他研究论文的怀疑。事件结果是贝尔实验室毫不留情地开除了他，而且他大部分发表的研究论文也被退回，他的母校也因此收回了授予他的博士学位。

幸运的是，这种恶性事件很少发生，不过你可能会经常遇到一些小的实验检查。所以你最好尽可能早地养成把你的实验详细记录的习惯。如果你是一个理论学家，把你的各种计算和点子记录下来汇集成册也会非常有用。这不仅可以让你时时回顾你之前做了什么（或者你为什么这么做），还能让别人了解你正在做什么和你为什么要这么做。另外还有，如果有朝一日你拿到了诺贝尔奖，成为了世界著名的物理学家，可能有些人会希望把你的记录册放在博物馆里（笑）！

2.5 发表你的成果

接下来着一部分我将介绍你研究生课程过程中十分重要的一个问题，在物理期刊上发表你的研究成果。作为一个物理学家，这是你工作中不可或缺的一部分。

物理学家发表工作一般有两种主要途径，一种是通过物理期刊，一种是在物理学会议上做报告。在这一节中，我会先介绍前者，把会议的部分留到下一节。

如果你去过你们学校的图书馆，你会发现那里有上百种发表物理学论文、或者至少接受物理学论文投稿的期刊。有不少物理学期刊只发表物理学某个领域的论文，而对于物理学论文而言，最为著名的三本期刊是 *Nature*, *Science* 和 *the Physical Review Letters*。（《自然》，《科学》，《物理评论快报》。均为全英文期刊，以下均以英文名称呼）

Nature 和 *Science* 刊登的是自然科学各个学科的论文，而不仅仅局限于物理学。这两本期刊对投稿的论文的审查非常严格。其中一条标准是这篇论文的成果应具有重要意

³事发 2002 年，有兴趣的读者可以参阅英文维基 Schön scandal 词条——译者注

义，并且已经被广泛接受。只是在某个研究得出了一个被认可的结论是不能通过审查的。发现了一些以前从未有过的实验现象——比如费米子凝聚态或者明显超光速的群传播速度——的论文最对 *Nature* 和 *Science* 编辑们的胃口。这严格的标准大大加大了在这些期刊上发表文章的难度。大多数情况下，向这两本期刊投稿的文章连第一关的编辑都通不过，你的论文会在还没到评委会之前就被退回来。*Phys. Rev. Lett.* 专门刊登物理和物理相关的论文。所以每周在它上面发表的物理论文比在 *Nature* 和 *Science* 上发表的要多得多。但是这不代表在它上面发表论文会容易。*Phys. Rev. Lett.* 的编辑虽然比 *Nature* 和 *Science* 的要宽容不少，但是其对来稿的审查力度也很大，而且他们对发给评委会的稿件质量非常注意。不像 *Nature* 和 *Science* 的稿件，*Phys. Rev. Lett.* 对它刊登的论文要求排版后不超过四页，所以如果你要向它投稿的话，你需要把你要说的东西在四面纸里说清楚。

接下来我描述一下你把一篇论文发表的通常流程。能发表你的文章的物理学期刊有很多，我会随便拿一本期刊作例子。实际上在有一定影响力的刊物发表论文要经过的流程一般差不多。

想要发表一篇文章，首先你要弄清楚你要给你的读者传达的最中心、最重要的思想是什么。一旦你和你的顾问或者同事们确定了这一点，你们就应该考虑如何用最有效和最有信服力的方法把它表述清楚。确定你需要说明哪些结论，需要列出那些数据，需要哪些图表，并考虑怎样尽可能清楚地把它们表述出来。把一些很重要的结论用复杂不清的说法表述出来无疑是毫无益处的。因为这不仅会让你的思想难以传达给你的作者，而且也难以传达给那些审阅你稿件的人。而这很有可能让你的稿件被退回。

当决定你要写哪些东西之后，接下来需要考虑的是将你的论文投到哪里。在很多情况下，你可以在论文完成之后再考虑这个问题，不过一般来说，你的顾问或者同僚应该能估计出这篇论文的分量，并且已经对该往哪里投稿有了一个初步的范围。如果你正好是这个情况，你可以前往那些目标刊物的网站并且寻找编辑部对作者的建议和说明。期刊对其接受投稿的稿件一般都有一系列明确的要求，而且一般来说，网站都会提供一个供你参考的论文模板。这对你非常有帮助，因为这可以让你规范你的论文格式，让它尽可能接近最后出现在刊物上的样子。

理所当然地，你需要对你投稿的刊物有一定的了解。在进入研究工作之前的论文恶补（详见前文）应该已经让你熟悉了很多物理学期刊。去看看来自你目标刊物的论文并且注意那些发表的文章作者是怎样组织自己的论文的，这会对你的论文行文有很大的帮助。

做好上述这些准备工作之后，你就可以准备写作了。（可能这时候你就会对你不好好上写作课而感到后悔了）一般来说，如果你在论文课题中做了很大的贡献，你会是这篇论文的作者之一。所有物理学刊物都要求投稿稿件有一个摘要，一个介绍，正文，最

后可能还需要一个总结或者结论。一般来说，即使你投稿的刊物没有对论文结构做出要求，你也最好这么做——这对那些快速浏览你的论文的阅稿人很有帮助。当你把这些都牢记在心后，动笔吧。注意你的论文可能需要修改很多次，来让所有课题参与者都满意。你会逐渐明白不同的人对不同的行文风格，文章结构有着不同的偏好，但是别因为这一点而气馁。和你的同事们讨论**这一点**为什么应该用**这种方式**叙述（举个例子：为什么我们不该说“结果证明……”而是说“结果与……相一致”？）你会意识到有些用词和表述方式可能会在审稿阶段引发麻烦，而有时候你没有机会在场来解释你的用词不当。这都是你开始写第一篇论文之后会学习到的东西，而这些经验不是自己亲自动笔是学不会的。

一般来说，一篇论文的原始作者不会很多。可能你的某个同事写了一部分，你也写了一部分，最后由你的顾问完成剩余部分。但是更常见的情况是，一个人写了一稿，然后由剩下的人进行讨论修改，并进一步完善。这样的做法比各自写一部分要好一些，因为这样论文能显得更连贯，不会像是几种文风的杂烩。

物理论文一般需要一些图片，特别是各类图表。你需要一个优秀的绘图软件，这是毋庸置疑的。你也应该要注意到图片在印刷中可能会被缩小，所以你需要确认你在图片中用的数字和字母大小要适当，以保证印刷后这些文字在纸上依旧能看得清。从期刊网站上找到的模板会很有帮助，你可以把你的图片和模板比较看看你是不是需要把图片放大/缩小一些。你的图片不应该太过复杂，否则一个不熟悉你的工作的人可能会在读图中遇到困难。时刻牢记你在向一群不了解你的工作的人传递信息，所以保持简洁清晰始终是非常重要的。

除非你是阿尔伯特·爱因斯坦⁴，否则你的论文需要参考文献。同样地，看看你的模板文章是怎样引用参考文献的。更重要地，你需要确认你没有漏掉你需要引用的文章，特别是一些重要的结论（这时候你的顾问会有很大的帮助）。如果你漏掉了一些参考文献，当你的审稿人找上门来问你为什么漏掉了某某某的某某某，你可千万不要感到惊讶。这时候你事先进行的论文恶补又能发挥作用了，通过大量的阅读你应该已经知道了某某某做了哪些工作，并且知道哪些文章需要被引用。注意如果你漏了一些要引用的文章，可能会让这些文章的作者感到不愉快。某些作者可能会记下你这次疏忽的行为，并且可能他的下一篇论文也故意忽视你的文章（虽然可能他需要引用）。这可不是一件好事，特别是你才刚刚开始你的研究生涯。所以老老实实地做你的功课吧。

论文作者如何排序一般来说会由你的顾问决定。一般来说，如果这个课题主要是由你完成的，而且是论文的一稿笔者，你应该被列在第一作者的位置。但是这个规则也不是一直生效的。比如有时候作者排序要按一定的规定来⁵，通常来讲，对课题贡献最大的

⁴我觉得这位老兄不需要特别介绍了。

⁵原文没有说明是什么规则——译者注

人列在第一，并由对工作的贡献程度排序。

PS: 在实验高能物理的论文中，参加一个课题的研究人员数目可能极为庞大，经常超过一百。此时很难说某某某的贡献就比其他任何一个人人都大，所以这种论文的作者一般会按姓氏字母表顺序列出。

如果你现在还不知道如何用 $\text{\LaTeX}$ 进行写作的话，这是你应该开始学的时候了。物理学期刊一般更加喜欢用 $\text{\LaTeX}$ 写的稿件，同时图片需要用 postscript (PS) 或者 encapsulated postscript (EPS) 格式。有几款图形 $\text{\TeX}$ 编译器能让你很容易地书写你的论文和数学表达式 (MathType 的付费版和 Word 能将数学式转成 $\text{\LaTeX}$ 代码)，所以实际上你没有必要学得非常深。注意如果你提交的格式接近刊物要求的格式，可能编辑部向你收取的出版费会少一些 (后面会提到)。

写完你的文章之后，就该准备投稿了。所有主流刊物现在都更倾向于接受电子稿。上对应期刊的网站看看对电子稿的具体要求。一旦你投出了你的稿件，你会拿到一个稿件代码，这个代码是你和你的编辑互相查找的凭据。同时如果你的论文被提交到了评委会面前，这个代码也是他们会拿到的稿件代码。编辑会确定你的稿件是不是满足刊物的登载要求，如果你的稿件过关，编辑会把它递交给一个或者多个评委会。像 *Nature*, *Science* 和 *the Physical Review Letters* 这种刊物，同时递交两个评委会是很常见的，三个评委会不多见，而四个或者五个评委会则极为少见。你作为作者是不知道你的论文在被哪些评委会审核的，在物理评论作者网站 (Physical Review author's webpage)，你可以用你的投稿代码查询你的论文的审核状态。所以你可以知道你的论文是不是已经被送到了评委会处，什么时候会给编辑部反馈结果。

来自评委会的反馈决定了你下一步的回应。一般有下面几种可能的反馈。

(i) 所有评委会都通过了你的稿件，并认为你的稿件值得发表。你可能还需要做一些微小的修改，但是毕竟你的文章通过了。祝贺你！你的编辑会通知你做一些小的修改 (如果有的话)，不过别对此感到习惯，全票通过这种好事并不常见。大多数情况下你会遇到下面 (ii) 这种结果。

(ii) 你的其中一个评委会有一些问题，但是通过了你的稿件。你的另外一个评委会没有通过你的稿件，但也有一些问题。当你遇到这种情况时，你会得到一个答辩的机会，并就评委会提出的问题或者建议对你的论文进行修改。我强烈建议你评委会的建议考虑在论文的修改中。这体现了你对这些意见的尊重并且会让你的二次审稿更容易通过。在你提交自己的修改稿之后，原来的评委会会再次审核你的稿件，除非其中有评委会出于某些原因拒绝再次审稿 (这种事以前的确发生过)。如果诸事顺利，你的稿件会被通过。不过就算是你修改了你的论文，评委会的意见仍有可能出现不一致。这种情况下你需要了解一下投稿刊物的规定，大多数刊物会将此视为默认退稿。你可能最好把你的文章投给另一家刊物。有些期刊，比如 *the Physical Review Letters*，会给你向副编辑申诉

的机会（也是最后的机会）。一般没必要这么做，因为这在程序上很麻烦——除非你有一个特别好的发表你文章的理由，又或者你非常非常希望你的文章能在这本刊物上登载出来。

(iii) 评委会都没有通过你文章。这也被视为默认退稿。你可以向编辑部申诉，但是如果所有评委会都认为这篇文章未达到发表标准，你能扭转乾坤的可能性很低。所以如果你遇到这种情况，我的建议是换一家期刊投稿。

写论文是你物理研究生涯中不可缺少的一部分。有很多人在拿到博士学位的时候已经发表了一系列文章了。在你毕业之前，你需要通过发表文章来逐步增强你的影响力和你的名字的“存在感”。这会让你在毕业后的博士后职位和应聘中有更强的竞争力。你的顾问应该保证你在毕业之前有几篇在你自己名下的论文。这样的训练对于成为一个合格的物理学家是非常有必要的。你得至少发表一篇由你署名的论文，否则你的研究生涯不够圆满。

2.6 会场报告

上一节开头我曾提到过物理学家有两种方式来交流他们的工作。一种是在前沿刊物上发表文章，上面一章就是关于这种方式的一些介绍。第二种，也就是本节的主题，是通过在物理学会议上做会场报告。

每年全世界都会召开很多科学会议、研讨会，覆盖科学的各个分支和学科。就物理方面的会议来说，讨论议题往往针对一个特定领域。其中每年有两次重大的物理学会议，这两场会议会吸引全世界的物理学家出席，并且在人数方面也是最多的——美国物理学会三月年会（The American Physical Society March Meeting, APS March Meeting），和美国物理学会四月年会（APS April Meeting）。三月年会一般来说是一年里规模最大的物理学会议，出席人员可能会超过 5000 人。实际上，1999 年在亚特兰大举办的 APS 世纪年会的出席人数达到了 11000 之巨，其中包括了当时所有在世的诺贝尔物理和化学奖获得者。两个会议的主要议题不同，你可以前往 APS 的网站找到会议各部门的列表并查询到会议时间（网址见附录）。

物理学家参加会议主要有两个目的，之一当然是为了展示自己的研究成果。虽然在刊物上发表文章也能做到这一点，但就传达信息和概念来说，显然人与人之间的当面交流效果要好得多。因为这样的交流是双向的：报告者能够把自己的思想表达得更加清楚，同时听众也可以提出一些他们觉得不清楚的问题，从而了解更多的细节。而且事实上（这一点很残酷），物理学界发表的论文浩如烟海，你的工作可能会被忽视。会场报告就是一个让你的工作得到注意的好方法，有时候你还真得为你的工作做点广告。

第二个目的是和你的同事（或者将来的同事）进行交流。在物理学会议上做报告是

一个让你研究领域的同僚认识你的方法。而且在这种场合下，你还可能碰上一些对你的工作有兴趣的“老板”。记住，你应该尽早建立起自己的影响力，让人们开始记住你的名字和脸（当然，最重要的是你的能力）。千万不要低估行业交流的重要性。

还有一点，在真正进行物理研究的时候，你可能会惊讶地发现很多突破和进展出现在这些物理学会议上——有时甚至是当你和别人一起喝咖啡的时候，或者在会议大厅外面乱逛的时候。我已经记不清有多少次在和别人的讨论中得出突破了。我们中的大部分人不应该，也不可能一个人单打独斗搞研究。这些物理学会议能让你知道最近某某在研究某某工作，还会提供给你同领域研究最新进展的消息（有些成果甚至还没有在期刊上发表），同时通过参加这些会议，你还能感受整个领域研究的大趋势，并猜测出接下来比较重要的研究方向。在一些发展飞速的科研领域里（比如超导），可能当一篇论文发表在刊物上的时候，这篇论文研究的东西就已经不是热门了。参加会议能让你评估整个学科的研究方向，并了解哪些东西是最近的研究重点。你可能不愿意随大流去研究这些东西，但是你至少得了解它们。我之所以这么说，是因为物理学有很多成果是在这些会议上完成的，而且会出现很多你从来没听说过的新东西。

好，我想我已经把参加这种会议的重要性说的够清楚了，现在的问题是，你该如何准备这么一次会议？通常来说，你的顾问会建议你在毕业前至少参加几次这样的学术会议，来展示你的研究成果。所以他/她可能已经有了一个计划来帮助你准备会议。这些准备一般包括讨论在报告中加哪些东西，哪些内容应该写在幻灯片上等等。很多顾问会要求你先排练一次，有时候听众就是他/她本人，也有时候你的顾问会请一些和你一样的研究生来听，并提出各种各样的问题。这个过程能帮助你检查在你的报告里有没有不清楚或者论证薄弱的地方，并把握你的报告大概要持续多长时间。物理学会议有时候对报告会会有一个时间限制，你需要确认你不会超时，或者遗漏你工作的重要部分。

你有很多途径了解优秀的报告是怎么样的。一个优秀的报告给听众带来的是乐趣而不是煎熬。一个草草而就的报告则全然相反，只会让人昏昏欲睡，如坐针毡。你可能会说你不在意听众无不无聊，但就我而言，如果我做一件事，我就会尽力把它做好。接下来我会就如何组织一个报告给出几点建议——这些建议来自于我自己这些年来做过或者听过的报告。

（1）理清自己的思路。弄清自己报告的结论，你要确保你的结论足够清晰并尽量让其他领域的研究者也能有机会听懂它。在报告中你可以注意一下你的听众是哪些人，如果你在为你研究领域的同僚做报告，你就可以跳过很多听众已经知道的背景知识。与之相反的是，如果你的听众来自各个领域，你可能要在介绍必需的背景知识上花一点时间了。同时注意检查你报告的逻辑顺序，从前一步到后一步的推导是否太跳跃？听众是否能意识到两节之间的联系？

（2）“过目即忘”。你不能过多指望你的听众会记得你前一张放过去的幻灯片上

的内容。所以你的演示文稿需要尽可能在每张幻灯片上列出足够的相关信息。不过麻烦的是，如果你把你的幻灯片塞的满满当当，你的听众会很难阅读它。记住以下几点：(i) 大量的推导和公式是没用的，除非你是一个理论学家或者在为理论学家做报告。(ii) 图片和表格非常有用，**如果运用合理**。请随时牢记为你的图表加上足够的说明：这些数据 and 曲线代表什么东西，这张图片是为了展示什么等等。(iii) 你的演示文稿需要一些简洁清晰的文字说明。**不要在幻灯片上码上一行又一行的字**。如果你的听众去读这些文字了，说明他们基本没有在你听你报告，那你还站在台上干嘛？另外，在大屏幕上读大段大段的话是很费劲的，更何况他们要读的话可以直接看论文。所以尽量只在幻灯片上留少量文字，包括图表的必要说明、相关参数等。比如说，幻灯片上有两个不同图表你想要比较，用文字写下他们的区别和相似之处。这么做有两个好处，一个是报告时你可以通过看幻灯片来记起你要说的内容，并在口头上再次强调。而你的听众也可以随着你的报告看幻灯片，并充分了解你打算强调的东西。如果你不是来自于英语母语国家，或者你的英文发音不准，这种方法也会很有帮助。把你的要点写在幻灯片上能让你的听众大概知道你打算说的东西。不过需要再次注意，不要在你的幻灯片上码长篇大论并寄希望于你的听众会有耐心去读它们。

(3) 有一个很多报告者会犯的错误：要么报告者一直对着屏幕夸夸其谈，却不看一眼听众；要么就是报告者对听众的反应置若罔闻，这种行为对他的听众来说非常刺眼。虽然报告是你站在众人面前并表达自己的思想，但它是一个双向的过程。你必须判断出你的听众有没有明白你在说什么（这是你做报告的目的！）。看看你的听众的面部表情，他们是不是看起来很迷茫？或者很无聊？那位老物理学家是不是已经低下头睡了过去，看起来随时都会从椅子上滑下来？通过这些观察你能判断出你是否需要留时间出来去回顾一些可能讲的不清楚的要点——当然，前提是你准备充分并且能把握好报告的时间。不过，就算你没有富余时间这么做，判断听众的反应也是很重要的，一个优秀的报告者能够根据听众的反应决定自己需要不要把报告做的更详细，而不是一直跟着剧本来。

(4) 向其他报告者学习。到现在为止，你应该已经出席过几次演讲或者研讨会了。你可以从其他报告者身上学习一些东西。学着注意其他报告者的报告，他们所运用的演示文档是不是足够清晰？是不是塞的太满或者漏掉了重要内容？报告者是不是讲的太快以至于让听众没来得及接受？

(5) 时间和节奏的把握非常重要。弄清楚你能有多少时间来作报告，这会决定你演示文稿的大小。大多数人会建议你按每张幻灯片一分钟的额度来估计总时间，这意味着如果你有二十分钟来作报告，你要准备二十张幻灯片。我个人认为这是不大现实的，我会选择做**更少的**幻灯片。因为你可能需要做一些解释，或者修正一些错误。报告途中听众还可能提出问题来打断你，这都需要时间。我认为报告宁可早点结束也不要拖的太长，这可以给提问环节留出更多的时间。另外，你可以为可能留下的多余时间准备几张额外

的幻灯片。这些幻灯片应该被视为“追加报告”，也就是说如果你没有富余的时间，这些东西可以被去掉。不过要是有时间剩，你可以把它们也一起讲了。

(6) 别指望听众会记得你说了啥，至少别指望他们全记住。这就是为什么你需要特别强调一到两个点。试着在报告的末尾“总结全文”，确保听众能理解你想要传达的东西，并理解它们为什么重要。你应该尽你所能让听众记得点什么，这是你最重要的目标。

(7) 练习，练习，再练习。一开始的几次练习可能让你神经紧张，结结巴巴，但不幸的是想要克服这个困难只有靠不断重复的练习。这是一种只有通过重复练习才能获得的能力，你自己试了就知道。

当你完成你的研究生工作的时候，你应该至少在你同研究领域的同僚面前做过几次报告了。如果没有，你的研究生训练不算让人满意。如果你打算找份物理相关的工作，你的老板可能会要求你证明你的交流能力，其中就包括在公开场合进行报告（如果你需要确认这点，只需要看看那些招聘广告）。在其他人面前（包括中介，其他物理学家，或者只是单纯的民众）说明你工作的重要性是物理学家必需的一项技能，你应该在博士毕业之前掌握它。

2.7 发表你的成果 -续

当我刚刚开始写这部分的时候，我不确定我该不该提到这件事。对于大多数人和大多数他们所投稿的期刊来说这件事都无关紧要。但是考虑到可能有一些非常优秀的学生在看这篇文章，可能你们中有一些人正在打算给 *Nature* 和 *Science* 投稿。那么这时候你们应该了解一些关于“扣留征用”的事情了⁶。

首先你们要了解一些背景知识。你们中应该有不少人对 *arXiv* 这个论文电子预印版网站有所了解。很多科学家会选择在向某本刊物投稿的同时往这个网站上上传电子版。同时，除开研讨会和物理学会议，科学家也可能在网上进行学科相关的学术讨论。大多数刊物都会要求自己拥有“第一出版权”。这意味着这篇出版的文章不应该流传到别的地方。于此同时，*Nature* 和 *Science* 有着“扣留征用”的政策，对于大多数人来说，这个政策意味着向这两本刊物投稿的文章不得以任何方式流到外界。这种行为将直接导致你的投稿被退回。我曾经向 *Nature* 和 *Science* 投过稿，所以我对这事稍微有点经验。我曾经和一位 *Nature* 编辑谈到过他们的这个政策，并且了解更多详细的内容。

你可以在 *Nature* 的网站有关“扣留征用”政策的网页上找到这段话（此处只摘取部分）：

“*Nature* 并不想阻断科学家之间的学术交流，因此对于在物理学会议上进行讨论的文章和上传到网站被媒体所发现的文章，我们的“扣留征用”政策会有所不同。我们建

⁶原文是 embargo

议我们的作者牢记我们的政策原则，你可以尽情地和同僚进行交流，但请不要提前将自己的成果以其他形式发表。”

这个政策并不限制投稿的学术讨论，包括在会议上就投稿内容做报告，或者把文章上传到 *arXiv* 等等。但是作者不得向媒体透露这一文章，直到刊物出版前一周。但是 *Nature* 的编辑告诉我另外一件值得注意的事，如果你做完报告后，有媒体（除 *Nature* 之外的）决定报道这篇文章和成果，那你就违反了“扣留征用”政策，*Nature* 有权因此拒绝你的来稿。这种事以前发生过，而且我也看到过媒体报道 *arXiv* 上还未发表的文章，如果这些文章是投给 *Nature* 和 *Science* 的，这种报告会导致这篇文章被编辑部退回。

因此对于大多数人来说，如果他们向 *Nature* 和 *Science* 投了稿，他们会选择推迟上传把文章上传到 *arXiv* 的时间，甚至推迟在物理学会议上汇报这一成果的时间。虽然由于违反“扣留征用”政策导致的退稿很少，为了保险起见很多人还是会选择等待一到两个月才完整地报告自己的工作。

2.8 会场报告 - 续

我尽量不这么干⁷，但我认为这一部分仍然需要补充点东西。

在上上节，我提到了美国物理学三月和四月年会——这两场会议一般是一年里最大的物理学家会议。它们均覆盖了物理界众多的研究领域，并且不完全重合。比如三月年会会偏向凝聚态，材料科学和原子/分子物理；四月年会则包括粒子物理，核科学以及天体物理等等。我没有参加过四月年会，但是三月年会的常客，并且基本每次都做了报告（只有一次会议没有）。根据我的了解，四月年会规模比三月年会稍小，并且形式和三月基本相同，所以我的介绍可以两个会议通用。

我之所以花这么多时间介绍这些会议，是因为对于大多数物理研究生来说，他们的第一次专业学术报告会在这些会议中的一个上进行。你可能会在这个会议上遇到你的同事，遇到你引用过的文章的作者，遇到当你进入这个研究领域时就已经听闻的大牛。而且这些会议能让别人开始熟悉你的脸和交流方式而不是文章上的扁平的名字。所以比起无脑跑去参加这种会议，不如先了解一些关于这些会议的信息。同时，三月和四月年会由于规模较大也有别于其他的物理学会议，所以如果你参加过其他会议，别对看起来大相径庭的三四月年会感到奇怪。

三月年会非常盛大，出席人数能够超过五千人，考虑到几乎每个出席者都会做报告，报告安排可能就有足足两本电话簿这么厚！几乎在任何时候都有至少五十个分会场在同时进行报告。所以在大厅或者走廊里可能混杂着各种各样的人物，不过虽然场面看起来

⁷指的是给一节补一个续，比如本节——译者注

会很混乱——人们从一个分会场里跑出来再跑进另外一个分会场——但总体秩序仍然不错。

如果除开特别的专题研讨会，三月年会上有三种报告形式 (i) 邀请报告 (invited talk) (ii) 投稿报告 (contributed talk) (iii) “海报会” (poster session)

邀请报告是指年会主办方主动邀请你在会议上做学术报告。有时候这是有人提名你来汇报工作，或者组织方中有人注意到了重要的成果（一般是刊物上的文章），希望这篇文章的作者（你或者其他在作者列表上的人）到会议上来就此做一个报告。这是一份非常大的荣耀。（我强烈建议你在这次受邀经历写在求职简历里，如果可能的话，把邀请函保留下来——相信我吧，你到时候会感谢我的）这意味着你的工作足够重要，并且值得被邀请在这样一次重大会议上做报告。

邀请报告有两种形式，一般地，你会在一个较小的会议带头报告，大概报告时间会有二十分钟。你后面的人会做投稿报告，所给的时间则会短一些。不过，有时候会议的主办方可能认为某个特定领域的报告值得独立开分会场，或者给一个领域的几名作者发了报告邀请。这时候这个领域的分会场会设置在较大的会议厅内，并且每个报告者都会得到更长的时间来做他们的报告（一般每人四十分钟）。

另外一方面，投稿报告更加常规，普通。会议的大多数报告都是这种类型的。你向会议主办方提交一份报告的概要，然后主办方会把你分到某个特定的分会场。（一般是和你有着类似想法的同领域的研究者）**每个注册参加会议的人都能做这样的投稿报告。**报告时间大约十分钟，并会有额外的两分钟用于提问和回答，然后就是接下来一个人的报告。所以会议的流程会走得很快并且时间控制的非常严格。因为在报告安排中（就是上文提到的那本能有两本电话簿厚的书）会列出哪个报告会在几点在哪个分会场进行，这样可以方便那些在各分会场之间奔波的听众掌握每个会场里在进行什么报告。不控制报告时间会让大会陷入混乱，而大会的主席也会对时间和大会流程严格把关。

有时候会发生这种情况，有一位报告者未到场进行报告，这时候排在他后面的人也不能上台直接开始下一个报告，因为这会打乱时间表。他的报告被安排在了某个确切的时间，而如果他提前做了，那些计划在他报告开始的时间到场的人可能因此没法听到他的报告。所以这时候大家只能耐心地坐在屋子里等到下一位报告者的时间到来。我还从来没在其他会议上看到过这种情况。

注意，一份报告是投稿报告而不是受邀报告并不代表它不重要。我想这里可能有条心照不宣的规矩⁸，如果某一年你被邀请做报告，那么下一年你就不会再被邀请（他们不希望某一个人独占这份特权）。因此很多重要的工作和成果也会出现在投稿报告里。

最后一种报告形式叫做“海报会”，你需要把你的工作和成果浓缩在一张海报里，并张贴在板上。取决于你的海报内容，你会分到某个特定的地点和时间挂出你的海报。

⁸原文: I think there's a rule that……

人们会在这种挂满海报的大厅里浏览，这时候你（或者你们团队里的某个人）最好在海报附近。这样人们如果对你的海报有什么疑问，他们可以直接和你（或者其他了解这份工作的人）进行交谈。这种对话能让你收集到很多有价值的信息。把你海报所基于的文献列在海报上也是个好主意，很多参加“海报会”的人会准备若干份他们海报的复印件，如果有参观者想的话就可以发给他们，这是一个宣传你工作的好机会。对于大多数第一次参加这种会议的研究生们，他们更喜欢去挂海报，毕竟做报告比这个要让他们紧张得多。这能让他们对这种会议有初步的了解。第二年，他们就会知道真正做报告时他们应该做什么了。

我个人的建议是，如果你就读于美国的研究生院，你应该至少参加一次这种会议。如果你的顾问没说起这件事，你要主动提出。有时候，你可能要为你的博士生工作做一些独创的研究，而这正是你需要在这种会议上做报告的内容。这是你和同行交流的最好机会，千万不要错过它。

3.1 你的博士论文

到现在为止，你已经做了一些博士的研究工作，可能已经发表了几篇论文，并且已经在一些物理学会议上做了报告，那么现在是时候考虑毕业了。不过在你考虑这个之前，你还有几个难关要过——完成你的博士论文并且做好答辩。我们这一节先讨论前者。

你和你的顾问应该先确定好你的毕业论文的总体思路。大多数情况下，你毕业论文的内容无法完全包括你在研究生阶段做的工作。研究生一般不会在他科研的初期同时涉猎多个领域，但这并不意味着你要把你所有的工作全一股脑塞进你的论文里。你的毕业论文应该包含一份原创性的研究工作，所以你和你的顾问需要搞清楚哪些内容需要写在论文里，哪些内容则不需要。一般来说，如果你的某些工作发表在同行评审的期刊上，那么它应该包括在你的论文里。

决定好你论文的大体思路后，你就要开始构思并且确定实际要写哪些东西了。如果你已经发表了几篇论文，那么对于这一步你应该有不少经验了，所有写论文的方法都可以在这里用上。确定论文中心，并且把它尽可能清楚地传达给读者。你同样要注意你学校对于毕业论文的要求，有时候你可能需要把你文章的背景讲得具体一点。因为有时候你的论文评审会中有成员不熟悉你的研究领域，甚至来自于其他部门。所以你需要根据你面对的评审委员会来考虑你的论文该怎么写。

当你真正开始动笔写时，你需要（1）你们院里的毕业论文写作指南（institution's thesis guidelines）（2）几篇别人写的参考论文。你应该能从你们院里的研究生计划相关的部门找到前者，仔细地读一读它，它会告诉你很多你必须遵守的要求，包括（i）论文/文件格式（ii）行文格式（iii）评审委员会的要求。弄清楚你的文章该怎么写，特别是关于图片（以及说明），引用格式，分节标题这类细节。在有些学校，可能他们还会提供一些模板（没有内容）来帮助你完成你的论文。看看你们院里学长曾经写过的论文

能够给你一个关于论文要求的直观印象，哪些东西可以写，哪些东西则不能。有时候你的顾问就会给你几篇已经通过的博士论文（你甚至可以引用其中某几篇的内容），你应该把它们看做一种写作指导，**不要把读这些范本看做一件麻烦事！**你的论文会先经过论文考察员（thesis examiner）的审核，如果你的论文不符合格式要求就会被退回，这很可能会延迟你的毕业。很多学校会给那些准备要写毕业论文的学生简单介绍一下论文要求，有时候是一节大约一小时的课，有时候是论文考察员开的一个小会议。千万不要不去，并且确保你对论文要求了然于胸。

论文写多长取决于个人。我见过有的顾问对文章长度没有要求，而另外一些则要求不要多于 150 页。我的意见是，你的论文需要写多长，就写多长。不要强行长篇大论，但也不要遗漏任何一个细节，因为这些细节其他人可能没有注意到过。

当你在写论文的时候，记得留心学校给你的截止日期。这非常重要，因为错过了截止日期会导致你毕业被推迟。如果你打算这个学期毕业，那么在学期开始你就要查看论文的截止日期，什么时候你需要把你的论文交到院里去。在这个时间前两周上交论文——为什么？因为你要留够时间给论文里可能出现的意外问题（很可能这种问题发生在提交后）。所以你应该提早两周上交你的论文。注意这是你**最后**提交论文的时间，这不应该是你第一次把论文交给论文考察员的时候。所以你需要在更加早的时候和论文考察员见个面。考虑到这一点，我们把最后期限往前推四个星期，那时候你应该把论文交给检测员看看了。这样你就有时间来对论文进行一些修正——如果你仔细地读了格式要求的话，这些修正会很小。我们这个日程表给你留了两个星期来修正论文并在提交论文最后期限的两个星期前提交论文，希望这个绕口的说法不会让你困惑¹。

如果你打算在最后期限的前四周提交论文，那么你得在这之前把论文答辩做好。这意味着你上交的论文已经融合了论文答辩中评审会给你的建议，并且已经通过了论文答辩（关于答辩我们下一节再谈）。这同样需要时间，也就是说你需要在最后期限的前两个月做好你的论文答辩（我甚至建议你再提早一些）。这留出来的时间能够让你应对答辩中的种种问题，并且吸收各个论文评审会成员的建议，以期得到他们的通过。这些事情会花上不少时间，相信我。

所以如果你打算提前两个月完成答辩，你就需要在这之前联系你的评审会成员。有时候找到一个大家都合适的时间非常不容易，所以尽量早作打算。注意这代表你也已经计划好什么时候**写完**你的论文了！注意你的时间表！最简单的逻辑是，如果你打算这个学期毕业，那么你就必须在某月某日之前写完你的论文！你的论文评审会要在答辩的至少一个星期前拿到你的论文。考虑到这一点，你应该知道哪一天是你完成论文的最后日期了。把这个日子记在心里，它会帮助你规划何时动笔以及估计每天写作量。

可能有些顾问打算在你的论文写作中帮你一把，他们会希望得知你写作论文的进

¹原文亦如此绕口

度。同时，你也可能希望在写作过程中咨询你的顾问。如果你们意见一致的话，你能够省下不少修订论文的精力。这听上去也许挺不错，但是你需要时刻牢记在心，这篇论文应该全部出自你之手，不要指望你的顾问或者其他人来帮你负担一部分。

希望我这一节能够让你知道一些关于毕业论文的事情，特别是时间安排方面。我想你一定不会希望因为时间规划不当或者有事情遗漏导致每晚爆肝赶工论文的悲伤故事发生在你身上。

P.S: 论文中图片格式是个挺头疼的问题，大多数论文要求不允许在论文中添加彩色图片，因为你的论文会被制成微缩胶片送进档案库，而这会让你的彩色图片变成黑白的。有些学校会允许你写两个版本的论文，一个版本中添加彩色图片，用于展示或者部门、图书馆副本；另外一个版本则用黑白图片或者不加图片，制成微缩胶片。

3.2 论文答辩

好，现在你已经完成了你的论文，你的顾问通过了它，并且你已经把它发给了论文评审会，现在是时候进行论文答辩了。一般来说，这是你拿到你的博士学位前最后一道难关，所以毫无疑问充足的准备是必须的。

论文答辩是什么？它是你证明你对你研究生阶段研究内容了如指掌的舞台。直截了当地说，既然你已经为物理大厦增加了一些东西，你必须证明（i）你彻底地理解了物理，至少是一部分（2）你是某个特定物理领域的专家。实际上对于你的一部分论文来说，可能你的顾问都没你了解的多或者深入。这是你需要证明你对某个领域的知识非常熟悉的时候。你需要对你的论文知根知底，甚至了解更多（比如引用的文章或者涉及的实验）。你的论文评审会会考察你是否达到了本领域专家的水准。

除了你之外，最需要为你做答辩准备的是你的顾问。研究生学习伊始，你的顾问会确保你研究的东西能够满足学院的要求，并且是一份原创性的，能够为物理大厦添砖加瓦的工作。考虑到在著名的前言物理期刊上得到发表会是衡量一份工作重要和新颖性的重要标志，你的顾问应该帮助你记住你需要在答辩里提到哪些论文，并且这些论文发表在了哪些刊物上。更重要的是，你的顾问可能知道你论文评审会里某些教授的兴趣，这能为你准备答辩带来方便。比如某一位特定的教授特别喜欢问关于“历史性意义”的问题，某位教授特别喜欢在答辩中提到自己的研究领域等等，这些都是你可以准备的东西。在你的论文中引用来自评审会成员的文献常常也是一个妙招，你应该在答辩中清楚地提到这一点。评审会熟悉你的引用文献会带来让你吃惊的效果。这一做法在你的研究生涯中应该多加采用。无论如何，和你的顾问谈一谈，询问他/她的意见。这对你的答辩百利而无一害。你的顾问可能会希望你就答辩做一次预演，不要错过这个机会，这种练习绝对是有好处的。在你的顾问和其他研究生（他们迟早也要经历这一切）面前做模拟答辩，

这种排练能够帮你检视最后可能存在的问题，并且避免答辩时出现严重的失误。

答辩持续的时间因学校和顾问而异。大多数学校会让你的顾问来决定。一般来说顾问都倾向于让答辩过程保持在一到两个小时之间。不过我也曾经见过一个答辩持续两天之久！这可一点也不有趣。因此在你的答辩准备中，注意你的答辩要花多少时间。你不会希望你的听众——甚至是你的评审会——因为你冗长的讲稿而睡过去。

大多数答辩会向全校放出通知，类似平时的讲座或者研讨会。所以，只要他们愿意，很多人都能旁听你的答辩。一般来说，你答辩的第一部分类似于一个会场报告。在这个报告之后，你的听众会向你提出问题，这个时候你的评审会成员一般不会发问，但是他们会观察你对听众问题的回应。所以不要敷衍任何一个问题，即使它来自你的好哥们。问答环节结束后，除了你和你的评审会，其他听众会离场——接下来这个环节评审问你的问题往往是整个答辩中最难的，这些问题会涵盖你做的报告和论文。仔细听他们的问题，回答得尽可能详细一些，尽量把他们的评论和建议融汇在你的回答里。有时候一些问题会特别诡异以至于你完全没有料到，你可能会回答得磕磕巴巴或者不知所云。如果你有一个好顾问，这时候他可能会代你回答并引导你向正确的思路上走，如果他/她这么做了，注意他/她的回答，并细心寻找留给你的提示。你要记住，你的评审会不会因为你答不上一些细枝末节的问题而判你不过关，所以无论发生了什么，不要惊慌。

这个环节结束后，你会被要求离开而你的评审会会留在屋子里讨论并决定你的命运。我在做答辩的时候，我的评审会故意延长了十分钟的讨论时间只是为了让我紧张和汗流浹背。这时候没什么你能干的了，你只能告诉自己放松，尽量不要有负担。除非你的答辩中出现了极为严重的岔子，你几乎可以说已经通过了答辩。经过评委会的审议后，你的顾问会正式通知你通过了答辩。同时根据评审会的意见，他也会通知你一些论文里可能需要的改动，你需要修改你的论文来拿到评审会的许可，最后把它提交给学院。

除去这些，这是你值得庆祝的时候了。你付出了数年持之以恒的努力，最终完成了这份工作，拿到了博士学位——在很多人眼里，你现在是一个物理学家了！

不过，这难道就完了吗？难道你现在就能跑出去自称是个物理学家开始工作了？如果人生能这么简单就好了。在下一节里，我们要倒转时间到你毕业前大约一年，你成为物理学家的道路并没有因为你拿到博士学位而到达终点。

3.3 找工作！

在上一节中，我们已经进行完了你的论文答辩，并且已经把它提交给了研究生院。现在你已经为进入真正的物理世界做好准备，该找工作了。

如果这是你的情况的话，那麻烦就大了！你不能一直等到你做完毕业答辩再去找工作，那样的话就太晚了——除非你因为某些事情不得不这么做。所以在你考虑结束你学

生生涯的同时，你在毕业前大约一年就应该开始考虑工作的事情了。那时候你应该已经对职业规划有了一个清晰的认识——将来会搞科研，进入工业界搞应用，或还是直接转行？除非你的顾问是诺贝尔奖得主而且你在研究生阶段就已经闯荡出了一番名声以至于有研究所早早地向你抛出橄榄枝，你都应该把眼界放宽一点。你要记住，你要开始养活自己了，而理想并不能完全当饭吃。

我先介绍科研道路，因为这是最冗长乏味的一条。如果你真的决定跳这个坑了，你应该开始寻找给你做博士后的地方。大多数大学和国家实验室会招收新毕业的博士做博士后工作。（注意美国国家实验室招博士后时不招收毕业超过四年的博士）

一般有两种途径寻找博士后职位。一种是通过 *Physics Today* 的分类板块。一般来说，大多数招收博士后和教学职位的广告会集中在秋季或者早春，这些广告要求的面试时间一般是来年秋季。所以一个 2007 年秋季的职位会在 2006 年秋季或者 2007 年春季发出广告，这也是为什么你应该提前大约一年开始为自己物色工作。

另外一种寻找博士后职位的途径是通过物理学会议，特别是 APS 三月和四月年会。APS 为求职者和雇佣者提供了中介服务，你可以向 APS 注册并且上传自己的简历。虽然你不需要亲自参加这次会议，我强烈建议你参加。有不少教授或者学校会在现场招人（一般广告会贴在 Job Center 的公告栏上），所以你可以在其中寻找适合你的职位，并且立刻就 and 雇佣者取得联系。不仅如此，如果你提前提交了你的简历，在会议上可能就会有雇主联系你，那么在会议进行过程中就可以直接面试了。

这里我要介绍一下自己的经历。毕业的几个月前，我出席了三月年会，除了要做一个报告外，我还打算继续寻找工作。我当时已经收到了来自应用材料²的聘书，虽然这份工作让我高兴，但是我知道我还是向往着一份科研性质的工作，因此我没有停下求职的脚步。参加三月会议的求职会是临时起意，但似乎就如同命运的安排一样，一位教授正在为布鲁克海文³招一名博士后，而恰巧他和我的顾问是老友。他读了我的简历，并且认出了我的顾问，借着这个优势，我成为了一位强有力的竞争者。Job Center 通知我会议后一个星期接受面试，然而当时连我都不知道，这位教授找出了我的报告时间地点并且旁听了我的报告！

我直到一个星期后的面试时才知道这件事，他很满意我达到了他研究任务的要求。虽然面试过程中并没有下聘书。我知道这事基本上已经成了。一个星期后我收到了正式的聘用邀请，我毫无疑问接受了。

我谈这件事的目的在于，在很多情况下你要尝试每一种可能的途径。而会议上的求职市场会是其中非常有效率的一种方式，因为在大多数时候很多雇主也在会议上寻找他们需要的人。

²这是一家公司的名字，主页 <http://www.appliedmaterials.com/zh-hans> ——译者注

³一所美国国家实验室 <https://www.bnl.gov/world/> ——译者注

最后还有一种不大可靠的求职方式——口口相传。有时候一些教授——特别是你的顾问会通过他们的关系网了解到某处在招收博士后，甚至是你所在的部门在招收博士后。如果这种情况下一位教授向你推荐一个职位，你要严肃地考虑它。因为这时候雇主会倾向于雇佣了解教职工的人，而他们对你的熟悉程度也会让你在和其他求职者的竞争中占据有利地位。这也是我早先时候提到“系谱”的用意所在。可惜的是，这种事情并不常常发生。这也是为啥我说你不能只指望它的原因。

如果你决定不走科研道路或者进入工业界，那么你得把网撒得更大些，像 *Physics Today* 和三月年会这种途径仍然有效，因为这些途径也包括了很多非科研性质的职位（我也是这么拿到应用材料的聘书的）。不过你也可能需要在一些你所在领域的“商业杂志”上找找，比如固体物理应该查 IEEE⁴ 的期刊。

不要忽略你们学校提供的求职帮助。很多雇主会招应届毕业生，而你的学校应该为那些可能会对你有兴趣的雇主提供你的简历。工业界的雇主比较喜欢直接联系学校，特别是他们以前也在这所学校招过人的话。

同样地，所有上面提到的工作都要在大约毕业前一年开始做，确保你已经把自己的简历准备好了，仔细地检查一遍，并且确保你已经把所有你发表的工作都列上去了。

在下面一节中，我将假设你找到了博士后职位，并且介绍当了博士后生活会发生怎样的变化。

3.4 成为博士后

如果你打算从事科研工作，一般来说你会需要博士后工作经历。博士后是一种短期的工作协议，一般由大学，国家实验室或者工业试验室（比如贝尔实验室）提供，时长二到三年。毕业生在找到合适的长期职位前做上两期博士后的事情并不少见。所以一般你职业生涯的这个时期会比预想中的要长一些。然而，对于大多数人来说，博士后也是他们研究成果最高产的时期，也是最容易让你打出自己名声的时期。

一个博士后职位一般对应着一份研究资金。这就说这份钱被用于雇佣一个人做一段时间的研究，一旦时间到了，这个职位也会被取消。所以博士后是一个暂时的职位。有时候，如果你的研究所或者大学愿意的话，他们会考虑给你一个长期的职位，但你不能指望这种事。你最好一直把你的博士后当做一份短期的工作。

为什么顶尖大学和国家实验室的职位都会要求应聘者拥有博士后经历？原因是他们希望招的人应该（i）展现出能够独立开展世界级研究工作的能力（ii）拥有发现重要研究项目的创新能力（iii）能够拉来资金。而这些技能都能通过博士后工作逐渐养成。（能

⁴Institute of Electrical and Electronic Engineers，电器和电子工程师学会。我为啥感觉这个例子有点怪怪的……——译者注

拉资金对于一些领域的博士来说可能不是很有意义，比如搞纯理论的，或者隶属于非常庞大的研究项目的比如高能物理）

不像你做研究生的时候，博士后工作要求你真正实打实的研究了。作为博士，你被雇佣是因为你被认为对某个领域非常精通，在这个领域里你有更大的研究自由。虽然总的项目研究目标会由你的主管制定，但你可以和他/她讨论你的研究路线。你需要展现出独立工作的能力并且拥有创新能力。你的主管也不会像你研究生时代的顾问一样手把手协助你做研究工作了。

如果你在一个学术机构做博士后，你可能同时会被要求做一些教学工作。虽然这些工作会占用你做研究的时间，你还是要认真对待它。你可以把它视为一种额外的经历写在你的简历里，因为你还要继续寻找更长期的工作。拥有一段教学经验对你的求职只有好处，特别是如果你将来继续应聘学术机构的话。所以不要把这种责任当做负担。

在你做博士后期间，你的大学或者研究所会希望你发表几篇文章，特别是顶尖刊物上的文章。他们会默认你知道关于发表文章所要做的一切。同时他们也会希望你将自己的经验和知识传授给新就读的研究生们。这是你的机会——甚至是你的责任——把你在研究生时学到的东西教给后辈。

拉资金这种事情不大好说，因为很多时候因研究机构而异。在有些机构里，你得靠自己拉资金才能让他们有理由继续雇用你。在国家实验室中，你可能会被要求能够通过 LDRD⁵ 拉赞助。LDRD 是一种为那些以后可能得到更多额外资金的项目提供的短期资助。记住你只是在这个机构里做份临时工。你拉赞助的能力能够让你更容易被雇佣，或者延长你博士后职位的期限。在博士后期间你要尽力学习（一般向你的主管学习）怎样拉到赞助，问问主管能不能给你看一些被通过的研究经费申请作为学习的例子。就物理而言⁶，大多数研究经费来自美国能源部（Dept. of Energy, DOE）和国家科学基金会（National Science Foundation, NSF）。访问他们的网站并仔细查看提交研究经费申请的格式和要求，即使你还没打算写这么一个申请。一般来说只要你在做博士后，你迟早有一天需要写这种申请的。

在你做博士后期间，不要停下找工作的脚步。可能当你的第一份博士后工作结束后，你需要继续找第二份。注意对于美国的国家物理实验室来说，博士毕业六年后就不能申请博士后职位了⁷。

虽然博士后只是一个临时的职位，充满着不确定。但对于我来说博士后阶段让人真正感觉开始成为一个物理学家。对于那些梦想成为物理学家的人来说，这种工作就是他

⁵laboratory-directed research and development, 实验指导研究与发展，似乎没有官方译名——译者注

⁶毫无疑问下面指的是美国——译者注

⁷上一节作者说的是四年，结果这里说六年……我查了一下资料，有 3—6 年的说法，不过只要主管要你几年都没事——译者注

们梦寐以求的。除了你的研究工作外，打扰你的事情很少，这是真正意义上的物理学家。当你拿到一个更加长期的职位之后，你会需要承担一部分行政上的工作，等到那时你会更加深刻意识到这一点。把你的博士后生活当做一种缓冲，或者是一种转变，从一个有着导师指引的学生到一位自我决断的物理学家。这个转变时期会成为你最高产的时期，它也是你最后一心一意专注于某个物理领域研究的时候。

3.5 你的简历

我稍微把时间推前一点，谈谈怎么来写你的个人简历（Curriculum Vitae, CV），以及你需要在找物理相关工作时需要注意的一些东西。这些工作包括教职，研究职位或者博士后职位。

我接下来的内容会基于我自己的经历，与和我有同样经历的求职者和雇主的谈话，以及我自己审核简历的经验。我得说，很多物理方向的求职者并没有非常注重他们的简历，有时候他们的简历甚至让人怀疑他到底对他所申请的职位有没有兴趣。

下面这些要点是你的简历必须包括的：

1. 名字，邮寄地址，电子邮箱地址，电话号码。
2. 简要（一小段话，甚至是是一句话）介绍自己的申请目标。
3. 你的教育经历，按时间倒序排列。
4. 你的能力，经验和知识储备。
5. 其他奖项和荣誉。
6. 所发表的文章列表（如果发表的文章很多，选择其中最重要的几篇，或者是和你求职职位相关的几篇）。

尽量不要让简历超过两页。记住读你简历的人同时要读的简历数量是非常多的，如果你的简历过长，会让他迅速失去兴趣。上面我列的这些项目很多都非常好理解，大多数申请者也会把这些东西包括进去，除了第 4 条。这也是接下来我要讲的东西。就我最近读的一些简历而言，申请者往往把它忽略了过去。

大多数我收到的简历都写的太过确切而专业了，这种写法在某些场合里可能有用，比如你申请的是一个和你研究领域联系非常密切的单位。雇主非常了解你所研究的东西，也对此很感兴趣。但是这种事情并不常见。更常见的情况是，你申请的职位——特别是一个博士后职位——其研究任务和你的研究领域有所差异，甚至是有很大差异。但是它们在某些东西上是共通的，比如**技能**和**研究经验**。所以你应该在你的简历中强调你的这些东西！不要把这些东西掩盖在太多“物理”之下，或者干脆提也不提。这不仅没法向你的潜在雇主展示你真正的能力，也同时说明了你只是在无脑投简历，甚至不愿意根据应聘职位修改它。我读到的不少简历就给我这种感觉。

我们来举一个例子。比如我为了某种特定的应用正在找一个能做光电阴极管的人。我并不一定要找一个研究光电阴极管的应聘者，因为这不是一个常规的研究领域。我只需要找一个能够懂得如何将材料制成我所需产品的人。换句话说，我需要的人要懂如何制取半导体薄片，各种沉积技术，特别是化学气相沉积（chemical vapor deposition, CVD）。

很遗憾的是，我很少能看到有简历能让我知道应聘者有这些能力。大多数简历都和我大谈他们研究的某某材料，他们的研究是多么的重要。有时候一些应聘者提到了他们会制作薄膜材料，但是他们却将此一笔带过。比如某位应聘者的简历是这么写的：“能够制备 XRD⁸和 XPS⁹使用的薄膜材料，并研究了应变应力效应对带结构的影响。”好，那你到底是怎么做的这些薄膜？这正是我要看的东西，你却什么都没展开！应变应力效应对带结构的影响就是我说的“物理”，除非你应聘的是一个和这个研究相关的科研单位，否则读你简历的人不会关注你到底研究了什么东西。

那么应聘者应该如何写简历？比如上面一个例子中，你应该这么说：“能够利用金属有机化合物的化学气相沉积法制备金属和半导体薄膜，制取外延单晶体。并且我也能够利用 XRD 检测制取的薄膜质量。”这样的话你列出了制备薄膜材料所需的能力，而这是有价值的信息。通过这样的陈述，应聘者说明了他所拥有的能力，并且这些能力并不局限于一个特定领域才能得到应用。因为通过化学气相沉积法制备薄膜的技术在很多物理或者其他领域都有应用。拥有这项技能能够让你应聘更多的岗位，这是那些仅仅局限于展示本专业知识的求职者做不到的。这就是为什么简历中展示技能如此重要的原因。

⁸X-ray Diffraction, X 射线衍射

⁹X-ray photoelectric spectroscopy, X 波段光电光谱分析法

So You Want To Be A Physicist

<https://www.physicsforums.com/threads/.240792/>

Society of Physics Students (SPS)

<http://www.aip.org/education/sps/index.html>

Physics Today

<http://www.aip.org/pt/>

summer internship programs provided by the US Dept. of Energy

<http://science.energy.gov/>

AIP job statistics

<http://www.aip.org/statistics/>

APS website

www.aps.org

译后记

终于完成了人生第一次翻译工作。

如果你问我完结感言的话我大概会给你重复三遍这句话：拖延症太可怕了！实际上我在一月份的时候就已经完成了差不多三分之一的内容翻译，然后接下来三分之二整整花了接近六个月的时间！虽然其中也有学业之类的因素吧……但总体原因还是我比较懒（噫），好在还是在七月份把它完成了，把坑填上了总是一件好事。

非常感谢你能读到这里（应该没人会直接跳到最后看后记吧），如果这本小册子能带给你一些收获，就是对我最好的奖励了。

日始之音